

目录

1 名词解释	1
2 建筑分类与耐火等级	6
2.1 建筑分类	6
2.1.1 建筑防火分类	6
2.1.2 建筑高度分类	9
2.1.3 建筑耐久年限分类	10
2.1.4 工程规模分类	10
2.1.5 设备设施标准分类	11
2.1.6 地下人防工程分类	12
2.2 耐火等级	12
2.2.1 一般民用建筑的耐火等级	12
2.2.2 高层建筑耐火等级	14
2.2.3 住宅建筑耐火等级	14
2.2.4 汽车库、修车库耐火等级	15
2.2.5/厂房、库房耐火等级	16
2.2.6/体育建筑耐火等级	18
2.2.7/医院耐火等级	19
2.2.8/托幼建筑耐火等级	19
2.2.9 电影院耐火等级	19
2.2.10 图书馆建筑耐火等级	19
2.2.11 人防工程耐火等级	19
3 总平面	20
3.1 道路、停车场<库>	20
3.1.1 道路设置规定	20
3.1.2 消防车道路设置规定	23
3.1.3 停车场<库>设置规定	24
3.2 建筑间距	26
3.2.1 日照间距	26
3.2.2 防火间距	29
3.3.3 其他建筑间距	38
4 防火分区	41
4.1 民用建筑防火分区划分一般规定	41
4.2 高层建筑防火分区划分规定	42
4.3 厂房、库房防火分区划分规定	44
4.4 商店建筑防火分区划分规定	46
4.5 歌舞、娱乐、放映、游艺场所防火分区划分规定	48
4.6 汽车库防火分区划分规定	49
4.7 旅馆建筑防火分区划分规定	50
4.8 图书馆建筑防火分区划分规定	51
4.9 剧场、电影院及体育建筑防火分区划分规定	51

4.10 住宅建筑防火分区划分规定.....	52
4.11 人防工程防火分区划分规定.....	52
4.12 锅炉房、变配电间及柴油发电机房防火分区划分规定.....	53
5 建筑防烟及防烟分区划分	57
5.1 建筑防烟.....	57
5.2 防烟分区划分规定.....	59
6 室内安全疏散	60
6.1 安全出口设置规定.....	60
6.1.1 民用建筑安全出口设置一般规定.....	60
6.1.2 住宅建筑全出口设置规定.....	61
6.1.3 地下、半地下建筑全出口设置规定.....	63
6.1.4 高层建筑全出口设置规定.....	64
6.1.5 汽车库全出口设置规定.....	64
6.1.6 厂房、库房全出口设置规定.....	65
6.1.7 医院建筑全出口设置规定.....	67
6.1.8 剧场、电影院、图书馆及体育建筑全出口设置规定.....	67
6.1.9 商店建筑全出口设置规定.....	68
6.1.10 配电室、锅炉房锅炉房全出口设置规定.....	68
6.1.11 人防工程全出口设置规定.....	69
6.1.12 消防控制室、消防水泵房全出口设置规定.....	75
6.2 疏散距离规定.....	76
6.2.1 一般民用建筑安全疏散距离规定.....	76
6.2.2 厂房安全疏散距离规定.....	77
6.2.3 高层建筑安全疏散距离规定.....	77
6.2.4 商店建筑安全疏散距离规定.....	78
6.2.5 汽车库安全疏散距离规定.....	78
6.2.6 人防工程安全疏散距离规定.....	78
6.3 疏散宽规定.....	78
6.3.1 民用建筑安全疏散宽的规定.....	78
6.3.2 高层建筑疏散宽的规定.....	82
6.3.3 厂房安全疏散宽的规定.....	84
6.3.4 汽车库安全疏散宽的规定.....	84
6.3.5 综合医院安全疏散宽的规定.....	85
6.3.6 人防工程安全疏散宽的规定.....	85
6.3.7 无障碍设计轮椅通道和坡度宽度规定.....	87
7 楼梯	88
7.1 疏散楼梯设置规定.....	88
7.1.1 一般规定.....	88
7.1.2 住宅楼梯设置规定.....	90
7.1.3 综合医院楼梯设置规定.....	92
7.1.4 汽车库楼梯设置规定.....	92
7.1.5 厂房、库房楼梯设置规定.....	92
7.1.6 地下室、半地下室及地下人防工程楼梯设置规定.....	93
7.1.7 室外疏散楼梯设置规定.....	93

7.2 自动扶梯、自动人行道设置规定.....	93
7.3 应设置封闭楼梯间的建筑物及封闭楼梯间设置规定.....	94
7.3.1 应设封闭楼梯间的建筑物.....	94
7.3.2 封闭楼梯间设置规定.....	96
7.4 应设置防烟楼梯间的建筑物及防烟楼梯间设置规定.....	97
7.4.1 应设防烟楼梯间的建筑物.....	97
7.4.2 防烟楼梯间的设置规定.....	98
8 电梯	100
8.1 应设置电梯的建筑物及电梯设置规定.....	100
8.1.1 应设置电梯的建筑物.....	100
8.1.2 电梯设置规定.....	101
8.2 应设置消防电梯的建筑物及消防电梯设置规定.....	102
8.2.1 应设置消费电梯的建筑物.....	102
8.2.2 消防电梯的设置规定.....	102
8.2.3 消费电梯的设置数量.....	103
9 门窗	104
9.1 门窗设置规定.....	104
9.1.1 门窗设置的一般规定.....	104
9.1.2 住宅门窗设置规定.....	105
9.1.3 高层建筑门窗设置规定.....	106
9.1.4 中、小学、及托幼建筑门窗设置规定.....	107
9.1.5 锅炉房、变配电室门窗设置规定.....	107
9.1.6 人防门设置规定.....	108
9.1.7 供残疾者使用的门设置规定.....	109
9.1.8 门窗防火设置规定.....	109
9.1.9 门窗按玻璃使用规定.....	110
9.1.10 幕墙设置规定.....	111
9.2 应设甲级防火门的部位.....	111
9.3 应设乙级防火门的部位.....	114
9.4 应设丙级防火门的部位.....	118
10 建筑节能	119
10.1 公共建筑节能.....	119
10.2 居住建筑节能.....	123
11 防水、排水	125
11.1 屋面防水和排水.....	125
11.1.1 屋面排水.....	125
11.1.2 屋面防水.....	126
11.2 地下工程防水.....	127
11.3 基地地面排水.....	129
12 建筑结构和抗震	130
12.1 抗震设防规定.....	130
12.2 砌体结构建筑构造规定.....	130
12.3 现浇钢筋混凝土结构房屋建筑高度规定.....	132
12.4 钢结构房屋建筑高度规定.....	133

12.5 框架结构的非承重砌体隔墙的高度规定.....	133
12.6 地下人防工程出入口临空墙防护厚度规定.....	134
12.7 变形缝和防震缝.....	135
12.7.1 设置规定.....	135
12.7.2 防震缝宽度规定.....	136
12.7.3 伸缩缝设置的最大间距.....	136
附录：引用规范、法规名称对照一览.....	138

1 名词解释

1.建筑物体形系数（S）： 建筑物与室外接触的外表面积与其所包围的体积的比值（外表面积中不包括地面和不采暖楼梯间隔墙和户门的面积）。

北京市《居住建筑节能设计标准》2.0.5

总建筑面积（地上）

2.容积率： 容积率=建筑用地面积

《城市规划基本术语标准》5.0.9

[北京市规定：地下车库及架空空间可不包括在总建筑面积内，但地下人防面积应包括在内。可将容积率包括地下与不含地下做两个值。如在小区中没有“开放空间”主管部门对容积率放宽掌握。

深圳：半地下室（房间净高地上高度≥1.5 m）以上计入总面积。

上海：半地下室（房间净高地上高度≥1.0 m）以上计入总面积。—编著者]

3.建筑红线（又称建筑控制线）： 城市道路两侧控制沿街建筑物或构造物（如外墙、台阶等）考临街面的界线。

《城市规划基本术语标准》5.0.1 2

有关法规或详细规划确定的建筑物、构造物的基本位置不得超出界限。

4.用红地线： 各类建筑工程项目用地的使用权属范围的边界线。

5.道路红线： 规划城市道路路幅的边界线。

《城市规划基本术语标准》5.0.1 1

道建筑基底总面积

6.建筑密度： 建筑用地面积

《城市规划基本术语标准》5.0.1 0

7.建筑高度： 建筑物室外地面到其檐口或屋面面层的高度。屋面顶上的水箱间、电梯房、排烟机房和楼梯出口小间等不计入高度。

《高规》2.0.1 3

8.日照标准： 根据建筑物所处的气候区、城市规模和建筑物的使用性质确定的，在规定的日照标准日（冬至或大寒日）的有效日照时间范围内，以建筑底层窗台面为计算起点的外窗获得的日照时间。

《通则》2.0.1 3

住宅建筑日照标准

建筑气候区	Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ气候区		Ⅵ气候区		Ⅴ、Ⅵ气候区
	大城市	中小城市	大城市	中小城市	
日照标准	大寒日				冬至日
日照时数（h）	≥ 2		≥ 3		≥ 1
有效日照时间带（h）	8 ~ 1 6				9 ~ 1 5
日照时间计算起点	底层窗台面				

注：老年人居住建筑不应低于冬至日 2 h 的标准。

《城市居住区规划设计规范》5.0.2 *

《住宅规范》4.1.1 *

9.安全出口： 供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。

《防规》2.0.1 7

保证人员安全疏散的楼梯或直通室外地平面的出口。

《高规》名词解释 2.0.1 5

1 0.地下室： 房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高的一半者。

半地下室： 房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高的的 $1/3$ ，但不超过 $1/2$ 者。

《防规》、《高规》术语

1 1. 封闭楼梯间： 用建筑构配件分隔，能防止烟盒热气精力的楼梯间。

《防规》2.0.18

1 2. 防烟楼梯间： 在楼梯入口处设有防烟前室或设专供排烟用的阳台、凹廊等，且通向前室和楼梯间的门均为乙级防火门的楼梯间。

《防规》2.0.19

1 3. 单元式高层住宅： 由多个居住单元组合而成，每单元均设有楼梯、电梯的高层住宅。

塔式高层住宅： 以共用楼梯、电梯为核心，布置多套住房（长高比小于1）的高层住宅。

通廊式住宅： 又共用楼梯、电梯通过内、外廊进入各套住房的高层住宅。

《住宅设计规范》名词解释

跃层住宅： 套内空间跨越两露出及以下的住宅。

《住宅设计规范》2.0.17

1 4. 板式建筑： 主要朝向建筑长度大于次要朝向建筑长度2倍以上的建筑。

塔式建筑： 长高比小于1的建筑（其各朝向均为长边）。（不规则平面，其长度均以突出部分计算，不含阳台）

《技术措施》2.2.4

1 5. 歌舞、娱乐、放映、游艺场所： 含歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅（含具有卡拉OK功能的餐厅）、游艺厅（含电子游一厅）、桑拿浴室（洗浴部分除外）、网吧等。

《高规》4.1.5A，《防规》5.1.14

1 6. 重要的公共建筑： 人员密集、发生灾害后损失大、影响大、伤亡大的公共建筑。

《防规》2.0.13

1 7. 裙房： 与高层建筑相连的建筑高度不超过24m的附属建筑。

《高规》2.0.1

（高层建筑的底边至少有一个长边或者周边长度的 $1/4$ 且不少于一个长边长度，不应布置高度大于5m、进深大于4m的裙房，且在此范围内必须设有直通到室外的楼梯。）

《高规》4.1.7

机械式立体汽车库： 室内无车道且无人员停留的、采用机械设备进行垂直或水平移动等形式停放汽车的车库。

《汽车库规范》2.0.6

1 9. 复式汽车库： 室内有车道、有人员停留的，同时采用机械设备传送、在一个建筑层中叠2~3层存放车辆的汽车库。

《汽车库规范》2.0.7

2 0. 汽车最小转弯半径： 汽车回转时，汽车前轮外侧循圆曲线行走轨迹之半径。

汽车库建筑设计规范》2.0.2

汽车库内汽车最小转弯半径：

微型车：4.5m

小型车：6.0m

轻型车：6.5~8.0m

中型车：8.5~10.0m

大型车：10.5~12.0m

《汽车库建筑设计规范》4.1.9

2.1. 避难层：建筑高度超过 100m 的高层建筑，为消防安全专门设置的供人员疏散避难的楼层。

《通则》2.0.19

架空层：仅有结构支撑而无外围护结构的开敞空间。

《通则》2.0.20

2.2. (人防) 防护单元：在防空地下室中，其防护设施与内部设备均能自成体系的内部空间。

《通则》2.0.20

《人防规范》2.1.17

2.3 (人防) 密闭通道：由防护密闭门与密闭门之间或两道密闭门所构成的、仅依靠密闭隔绝作用阻挡毒剂侵入室内的密闭空间。在室外染毒情况下，不允许人员出入的通道。

《人防规范》2.1.39

2.4. (人防) 防毒通道：由防护密闭门与密闭门之间或两道密闭门所构成的、具有通风换气条件、依靠超压排风阻挡毒气侵入室内空间。在室外染毒情况下，允许人员出入的通道。

《人防规范》2.1.40

2.5. (人防) 室外出入口：通道的出地面段、敞开段（无顶盖段）位于防空地下室上部建筑投影范围以外的出入口。

《人防规范》2.1.24

2.6. 安全玻璃：指破坏时安全破坏，应用和破坏时给人的伤害达到最小的玻璃，包括符合国家标准 GB 9962 规定的夹层玻璃、符合 GB 9963 规定的钢化玻璃和符合 GB 15763.1 规定的防火玻璃以及由它构成的复合产品。

《建筑玻璃应用技术规程》2.1.18

2.7 倒置式屋面：将保温层设置在防水层上面的屋面。

倒置式屋面的防水等级应不低于 II 级。其保温层必须有足够的强度和耐水性（应采用挤压式聚苯板或发泡聚氨酯），保温层上应设保护层。

《细则》7.3.5

2.8. 居住建筑：居住建筑包括居民住宅、公寓、托儿所、幼儿园、医疗病房楼、集体宿舍、招待所、旅馆等。

北京市《居住建筑节能设计标准》1.0.2 条，《88 城规发字第 225 号》文

2. 建筑分类与耐火等级

2.1 建筑分类

2.1.1 建筑防火分类

1 高层建筑：根据其使用性质、火灾危险性 & 疏散扑救难度分为以下两类：

一类建筑：高级住宅及 ≥ 19 层的普通住宅；

医院、高级旅馆（除建筑高度不超过 50m 的 3～6 层高层旅馆外的其余高层旅馆。

《旅馆建设设计规范》4.0.2）；

建筑高度超过 50m 或 24m 以上部分的任一层的建筑面积超过 1000 m² 的商业楼、展览楼、综合楼、电

信楼、财贸金融楼；
建筑高度超过 50m 或 24m 以上部分的任一层的建筑面积超过 1500 m²的商住楼；
中央和省级广播电视楼；
网局级和省电力调度楼；
省级邮政楼、防灾指挥调度楼；
藏书超过 100 万册的图书馆及书库；重要的办公楼、科研楼、档案楼；
建筑高度超过 50m 的教学楼、办公楼、科研楼、档案楼及普通旅馆；
二类建筑：10~118 层的住宅及除一类建筑以外的其余高层公建。
2. 厂房、库房：根据其生产物品和储存物品的火灾危险性分类。
（1）火灾的危险性分类见表 2-1。

生产的火灾危险性分类表 2-1

生 产 类 别	火灾危险性特征
甲	使用或生产下列物质的生产： 1. 闪点<28℃的液体 2. 爆炸下限<10℃的气体 3. 常温下能自行分解或在空气中氧化既能导致迅速自燃或爆炸的物质 4. 常温下受到水或空气中水蒸气的作用，能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质 5. 遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫酸等易燃的无机物，极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂 6. 受撞击、摩擦、或氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质 7. 在密闭设备内操作温度等于或超过物质本身自燃点的生产
乙	使用或产生下列物质的生产： 1. 闪点≥28℃至<60℃的液体 2. 爆炸下限<10℃的气体 3. 不属于甲类的氧化剂 4. 不属于甲类的化学易燃危险固体 5. 助燃气体 能与空间形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点≥60℃的液体雾滴
丙	使用或产生下列物质的生产： 1. 闪点≥60℃的液体 2. 可燃固体
丁	具有下列情况的生产： 1. 对非然烧物质进行加工，并在高热或熔化状态下经常产生辐射热、火花或火焰的生产 2. 利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧做其他用的各种生产 3. 常温下使用或加工难燃烧物质的生产
戊	常温下使用说或加工不燃烧物质的生产

《防规》3.1.1

（2）库房火灾危险性分类见表 2-2.

储存物品的火灾危险性分类

表 2-1

储 存 物 类 别	火灾危险性特征
甲	1. 闪点<28℃的液体 2. 爆炸下限<10℃的气体，以及受到水或空气中水蒸气的作用，能产生爆炸下限<10℃的气体的固体物质 3. 常温下能自行分解或在空气中氧化既能导致迅速自燃或爆炸的物质 4. 常温下受到水或空气中水蒸气的作用，能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质 5. 遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫酸等易燃的无机物，极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂 6. 受撞击、摩擦、或氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质
乙	1. 闪点≥28℃至<60℃的液体 2. 爆炸下限<10℃的气体 3. 不属于甲类的氧化剂 4. 不属于甲类的化学易燃危险固体 5. 助燃气体 6. 常温下与空气接触能缓慢氧化，积热不散引起自燃的物品
丙	1. 闪点≥60℃的液体 2. 可燃固体
丁	难燃烧物品
戊	不燃烧物品

《防规》3.1.3

（3）同一座厂房、库房或厂房、库房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时，该厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按防火危险性较大的部分确定。当符合下述条件之一时，可按防火危险性小的部分确定：

①火灾危险性较大是生产部分占本层或防火分区面积的比例小于 5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于 10%，且发生火灾事故时不足以蔓延到其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施；

②丁、戊类厂房内的油漆工段，当采用封闭喷漆工艺，封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统，且油漆工段占其所在防火分区面积的比例小于等于 20%。

（4）锅炉房的锅炉间属于丁类生产房，油箱间、油泵间和油加热器间属于丙类生产厂房，燃烧调压间属于甲类生产厂房。

《锅炉房设计规范》13.1.1

汽车库防火分类

表 2-3

	I 类（大型库）	II（大型库）	III（大型库）	IV（大型库）
--	----------	---------	----------	---------

汽车库（辆）	>300	150~300	51~150	≤50
修车库（车位）	>15	6~15	3~5	≤2
停车场（辆）	>400	251~400	101~250	≤100

《汽车库防规》3.0.1

2.1.2 建筑高度分类

1. 高层建筑：综合性建筑及公共建筑（不含单层公共建筑）总高度超过 24m 者。

《通则》3.1.2

2. 超高层建筑：建筑高度超过 100m 的民用建筑。

《通则》3.1.2

3. 住宅：1~3 层为低层住宅；4~6 层为多层住宅；7~9 层为中高层住宅；10 层以上为高层住宅。

《通则》3.1.2

（附：建筑高度和层数的计算规定：

（1）一般建筑的平顶应按建筑物室外地面至其屋面层或女儿墙顶点的高度计算；坡屋顶应按建筑室外地面至屋檐和屋脊的平均高度计算。

（2）建筑高度的计算：当为坡屋面时，应为建筑物室外设计地面到其檐口的高度；当为平屋面（包括女儿墙的平屋顶）时，应为建筑室外设计地面到其屋面面层的高度；当同一座建筑物有多种屋面形式时，建筑物高度应按上述方法分别计算后取其中最大值。局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等，可以不计入建筑高度内。

（3）建筑层数的计算：建筑的地下室、半地下室的顶板面高度不超过 2.2m 的自行车库、储藏空间、敞开空间，以及建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等，可不计入建筑层数内。住宅为两层一套的跃层，可按一层计算，其他部位的跃层以及顶部多余 2 层一套的跃层，应不计入层数。

（《防规》1.0.2 注）

4 地下室：房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高一半者；

半地下室：房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高的 1/3，但不超过 1/2 者。

《通则》2.0.16, 2.0.17

《汽车库防规》3.0.1

2.1.3 建筑耐久年限分类

以主体结构确定的建筑耐久年限共分为四类：

- 4 类 100 年 适用于纪念性建筑和特别重要的建筑
- 3 类 50 年 适用于一般性建筑和构筑物
- 2 类 25 年 适用于易于替换结构和构筑物
- 1 类 5 年 适用于临时性建筑

《通则》3.2.1

2.1.4 工程规模分类

- 1 汽车库：特大型：>500 辆
- 大型：301~500 辆
- 中型：50~300 辆
- 小型：<50 辆

《汽车库设计规范》1.0.4

2 商店（见表 2-4）：

酒 店 分 类

规模	百货商店、商场 (m²)	专业商店 (m²)
大型	>15000	>5000
中型	3000~15000	1000~5000
小型	<3000	<1000

《商店建筑设计规范》1.0.4

3 电影院（见表 2-5）：

电 影 院 分 类

规模	专业商店 (m²)	耐火等级
特大型（特等）	1201 座以上	100 年以上
大型（甲等）	801~1200 座	100 年
中型（乙等）	501~800 座	50~100 年
小型（丙等）	500 座以下	25~50 年

《电影院建筑设计规范》1.0.3, 1.0.4

4 体育建筑：

特级：亚运会、奥运会及世界级比赛主场馆。

甲级：全国性及单项国际比赛主场馆。

乙级：地区性和全国性单项比赛场馆。

丙级：地方性、群众性运动会场馆。

《体育建筑设计规范》1.0.7

5 剧场：

特大型：1601 座位以上

大型：1201~1600 座

中型：801~1200 座

小型：300~800 座

话剧、戏曲剧场不宜超过 1200 座，歌舞剧场不宜超过 1800 座。

《剧场建筑设计规范》1.0.4

2.1.5 设备和设施标准分类

旅馆按设备和设施标准分为 6 个等级（见表 2-6）。

《旅馆建筑设计规范》1.0.3, 3.2.2, 3.2.3

旅 馆 分 级

表 2-6

旅馆等级	一级	二级	三级	四级	五级	六级
设乘电梯	≥3 层	≥3 层	≥4 层	≥6 层	≥7 层	≥7 层
客房面积 (m²)	单床间	12	10	9	8	—
	双床间	20	16	14	12	10
	多床间	—	—	—	—	(每间不小于 4.0 m²)
卫生间	面积 (m²)	≥5.0	≥3.5	≥3.0	≥3.0	≥2.5
	卫生间器具 (件)	≥3	≥3	≥3	≥2	≥2

注：设计旅游涉外饭店时应有符合有关标准的星级目标。

《旅馆建筑设计规范》1.0.4

2.1.6 地下人防工程分类

1. 民用建筑耐火等级共为四级，其各部构件燃烧性能和耐火极限规定如表 2-7 所示。

《防规》5.1.1※

建筑物构件的燃烧性能和耐火极限 (h) 表 2-7

构件名称		耐火等级			
		一级	二级	三级	四级
墙	防火墙	不燃烧体 3.00	不燃烧体 3.00	不燃烧体 3.00	不燃烧体 3.00
	承重墙	不燃烧体 3.00	不燃烧体 2.50	不燃烧体 2.00	难燃烧体 0.50
	非承重墙	不燃烧体 1.00	不燃烧体 1.00	不燃烧体 0.50	燃烧体
	楼梯间的墙 电梯间的墙 住宅单元之间的墙 住宅分户墙	不燃烧体 2.00	不燃烧体 2.00	不燃烧体 1.50	难燃烧体 0.50
	疏散走道两侧的隔墙	不燃烧体 1.00	不燃烧体 1.00	不燃烧体 0.50	难燃烧体 0.25
	房间隔墙	不燃烧体 0.75	不燃烧体 0.50	难燃烧体 0.50	难燃烧体 0.25
	柱	不燃烧体 3.00	不燃烧体 2.50	不燃烧体 2.00	难燃烧体 0.50
梁		不燃烧体 2.00	不燃烧体 1.50	不燃烧体 1.00	燃烧体 0.50
楼板		不燃烧体 1.50	不燃烧体 1.00	不燃烧体 0.50	燃烧体难
屋顶承重构件		不燃烧体 1.50	不燃烧体 1.00	燃烧体难	燃烧体难
疏散楼道		不燃烧体 1.50	不燃烧体 1.00	不燃烧体 0.50	燃烧体难
吊顶（包括吊顶格栅）		不燃烧体 0.25	难燃烧体 0.25	难燃烧体 0.50	燃烧体难

注：①除规范另有规范者外，以木柱承重且以不燃烧体材料作为墙体的建筑物，其耐火等级应按四级确定。

②二级耐火等级建筑的吊顶采用不燃烧体时，其耐火极限不限。

③在二级耐火等级的建筑中，面积不超过 100 m² 的房间隔墙，如执行本表的规定确有困难时，可采用耐火极限不低于 0.30h 的不燃体。

④一、二级耐火等级建筑疏散走道两侧的隔墙，按本表执行确有困难时，可采用耐火等级不低于 0.75 好的不燃体。

2 地下、半地下建筑（室）的耐火等级应为一、二级；
重要的公共建筑（详见“名词解释”）的耐火等级不应低于二级。

3 特殊贵重的机器仪表等应设在一级耐火等级的建筑内。

《防规》5.1.8※

4 三级耐火等级的下列建筑或部位的吊顶，应采用不燃烧体或耐火极限不低于 0.25h 的难燃烧体；(1)

- (1) 医院、疗养院、中小学校、老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所；
(2) 三层及三层以上建筑中的门厅、走道。

《防规》5.1.6※

5 二级耐火等级的建筑，当房间隔墙采用难燃体时，其耐火极限应提高 0.25h。

《防规》5.1.2※

2.2.2 高层建筑耐火等级

1 高层建筑的耐火等级分为一级和二级，其各部构件燃烧性能和耐火极限见表 2-8。

《高规》3.0.2※

建筑件的燃烧性能和耐火极限 表 2-8

燃烧性能和耐火极限 构件名称		耐火等级	
		一级	二级
墙	防火墙	不燃烧体 3.00	不燃烧体 3.00
	承重墙，楼梯间、电梯间、电梯井和住宅单元之间的墙及住宅分户墙	不燃烧体 2.00	不燃烧体 2.00
	非承重外墙、疏散走道两侧的隔墙	不燃烧体 1.00	不燃烧体 1.00
	房间隔墙	不燃烧体 0.75	不燃烧体 0.50
柱		不燃烧体 3.00	不燃烧体 2.50
梁		不燃烧体 2.00	不燃烧体 1.50
楼板、疏散楼梯、屋顶承重构件		不燃烧体 1.50	不燃烧体 1.00
吊顶		不燃烧体 0.25	不燃烧体 0.25

2 一类建筑及高层建筑的地下室耐火等级均为一级。
二类高层建筑及高层建筑的裙房耐火等级不应低于二级

《高规》3.0.4※

2.2.3 住宅建筑耐火等级

1 住宅建筑耐火等级规划分表 2-9。

住宅建筑构件的燃烧性能和耐火极限 (h)

表 2-9

构件名称		耐火等级			
		一级	二级	三级	四级
墙	防火墙	不燃性 3.00	不燃性 3.00	不燃性 3.00	不燃性 3.00
	非承重外墙、疏散走道两侧的隔墙	不燃性 1.00	不燃性 1.00	不燃性 0.75	难燃性 0.75
	楼梯间的墙、疏散走道两侧的隔墙、住宅单元之间的墙、住宅分户墙、承重墙	不燃性 2.00	不燃性 2.00	不燃性 1.50	难燃性 1.00
	房间隔墙	不燃性 0.75	不燃性 0.50	难燃性 0.50	难燃性 0.25
柱		不燃性 3.00	不燃性 2.50	不燃性 2.00	难燃性 1.00
梁		不燃性 2.00	不燃性 1.50	不燃性 1.00	难燃性 1.00
楼板		不燃性 1.50	不燃性 1.00	不燃性 0.75	难燃性 0.50
屋顶承重构件		不燃性 1.50	不燃性 1.00	难燃性 0.50	难燃性 0.25
疏散楼梯		不燃性 1.50	不燃性 1.00	不燃性 0.75	难燃性 0.50

注：表中的外墙指除外的保温层外的主构件。

《住宅建筑》9.2.1※

2 四级耐火等级的住宅不得超过 3 层；
三级耐火等级的住宅不得超过 9 层；二级耐火的住宅建筑最多允许建造数为 18 层。

《住宅建筑》9.2.2※

2.2.4 汽车库、修车库耐火等级

汽车库、修车库的耐火等级共为三级，其各部构件的燃烧性能和耐火极限规定见表 2-10。

《汽车库防规》3.0.2※

建筑构件的防护性能和耐火极限

表 2-10

耐火等级 燃烧性和耐火极限 (h) 构件名称		一级	二级	三级
墙	防火墙	不燃烧体 3.00	不燃烧体 3.00	不燃烧体 3.00
	承重墙、楼梯间的墙、防火隔墙	不燃烧体 2.00	不燃烧体 2.00	不燃烧体 2.00
	隔墙框架填充墙	不燃烧体 0.75	不燃烧体 0.50	不燃烧体 0.50
柱	支承多层的柱	不燃烧体 3.00	不燃烧体 2.50	不燃烧体 2.50
	支承单层的柱	不燃烧体 2.50	不燃烧体 2.00	不燃烧体 2.00
梁		不燃烧体 2.00	不燃烧体 1.50	不燃烧体 1.00
楼板		不燃烧体 1.50	不燃烧体 1.00	不燃烧体 0.50
疏散楼梯、坡道		不燃烧体 1.50	不燃烧体 1.00	不燃烧体 1.00
屋顶承重构件		不燃烧体 1.50	不燃烧体 0.50	燃烧体
吊顶（包括吊顶格栅）		不燃烧体 0.25	不燃烧体 0.25	难燃烧体 0.15

注：预制钢筋和混凝土构件的节点缝隙或金属承重构件的外露部位应加设防火保护层，其耐火极限不应低于本表相应构件的规定。

地下汽车库的耐火等级应为一级。

《汽车库防规》3.0.3※

I 类、II 类和III类汽车库、修车库及甲、乙类物品运输车的汽车库和修车库耐火等级不应低于二级。

《汽车库防规》3.0.3※

2.2.5 厂房、库房耐火等级

1 厂房（仓库）的耐火等级可分为一、二、三、四级。其中构件的燃烧性能和耐火极限除《防规》另有规定外，不应低于标 2-11 的规定。

厂房（库房）建筑构件的燃烧性能和耐火极限 (h)表 2-11

构件名称		耐火等级			
		一级	二级	三级	四级
墙	防火墙	不燃烧体 3.00	不燃烧体 3.00	不燃烧体 3.00	不燃烧体 3.00
	承重墙	不燃烧体 3.00	不燃烧体 2.50	不燃烧体 2.00	难燃烧体 0.50
	楼梯间和电梯井的墙	不燃烧体 2.00	不燃烧体 2.00	不燃烧体 1.50	难燃烧体 0.50
	疏散走道两侧的隔墙	不燃烧体 1.00	不燃烧体 1.00	不燃烧体 0.50	难燃烧体 0.25
	非承重墙	不燃烧体 0.75	不燃烧体 0.50	不燃烧体 0.50	难燃烧体 0.25
	房间隔墙	不燃烧体 0.75	不燃烧体 0.50	不燃烧体 0.50	难燃烧体 0.25
柱		不燃烧体 3.00	不燃烧体 2.50	不燃烧体 2.00	难燃烧体 0.50
梁		不燃烧体	不燃烧体	不燃烧体	难燃烧体

	1.50	1.00	0.75	0.50
楼板	不燃烧体 1.50	不燃烧体 1.00	不燃烧体 0.50	燃烧体
疏散楼梯	不燃烧体 1.50	不燃烧体 1.00	不燃烧体 0.75	燃烧体
吊顶（包括吊栅）	不燃烧体 0.25	难燃烧体 0.25	难燃烧体 0.15	燃烧体

注：①二级耐火等级建筑的吊顶采用不燃体时，其耐火极限不限。

②下列建筑中的防火墙，其耐火极限应按本表的规定提高 1.00h：

a. 甲、乙类厂房；

b. 甲、乙、丙类仓库。

③一、二级耐火等级的单层厂房（仓库）的柱，其耐火极限可按本表的规定降低 0.5h。

《防规》3.2.1※，3.2.2※，3.2.3

2. 下列二级耐火等级建筑的梁、柱可采用无防火保护的金属结构，其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位，应采取外包敷不燃材料或其他防火隔热保护措施：

(1) 设置自动灭火系统的单层丙类厂房；

(2) 丁、戊类厂房(仓库)。

《防规》3.2.4

3 锅炉房属丁类生产房。

蒸气锅炉额定蒸发量 $>4\text{t/h}$ 或热水锅炉额定出力 $>2.8\text{MW}$ 时，其耐火等级不低于二级；小于或等于上值时耐火等级不低于三级。

油箱间、油泵间和油加热间属丙类厂房，耐火等级不低于二级，布置在锅炉房辅助间内应设防火墙与其他房间隔开。

燃气锅炉房的燃气调压间属甲类生产厂房，耐火等级不低于二级，与锅炉房贴邻时应设防火墙隔开，门窗向外开启不应直通锅炉房。

《锅炉房设计规范》1.3.1.1

4 可燃油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。

非燃（或难燃）介质的电力变压器室、高压配电装置室和高压电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配电装置和低压电容器室的耐火等级不应低于三级。

《民用建筑电气设计规范》1.3.1.1

5 除锅炉房的总蒸发量小于等于 4t/h 的燃锅炉房可采用三级耐火等级的建筑外，其他锅炉房均应采用一、二级耐火等级的建筑。

《说防规》3.3.12

6 油浸变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于二级，其它防火设计应按国家标准《火力发电厂和变电所设计防火规范》GB 50229 等规范的有关规定执行。

《说防规》3.3.13

2.2.6 体育建筑耐火等级

特级体育建筑：一级耐火等级（使用年限 >100 年）；

甲、乙级体育建筑：一、二级耐火等级（使用年限 50~100 年）；

丙级体育建筑：一、二级耐火等级（使用年限 25~50 年）。

《体育建筑设计规范》1.0.8

2.2.7 医院耐火等级

一般不低于二级，不超过三层时可为三级。

《综合医院建筑设计规范》4.0.2

2.2.8 托幼建筑耐火等级

- 1、2 级耐火等级应≤3 层；
- 3 级耐火等级应≤2 层
- 4 级耐火等级应为 1 层。

《托幼建筑设计规范》3.6.2

2.2.9 电影院耐火等级

任何等级的电影院，其放映室均不应低于二级耐火等级。

《电影院建筑设计规范》7.1.2※

2.2.10 图书馆建筑耐火等级

- 1 藏书量超过 100 万册的图书馆，书库耐火等级应为一级；
- 2 特藏库、珍善本书库的耐火等级应为一级；
- 3 建筑高度>24m 时，藏书量>100 万册，耐火等级不应低于二级。
建筑高度≤24m 时，藏书量>10 万册，耐火等级不应低于二级。
建筑高度≤24m 时，藏书量≤10 万册，且层数≤3 层，不应低于三级。（但其书库及开架阅览部分不应低于二级）

《图书馆建筑设计规范》6.1.2~6.1.6※

2.2.1 人防工程耐火等级

人防工程的耐火等级应为一级，其出入口地面建筑的耐火等级不应低于二级。

《人防防规》4.3.2

3 总平面

3.1 道路停车场（库）

3.1.1 道路设置规定

1 建筑基地内道宽度：

- 单车道宽度不应小于 4m;
- 双车道宽度不应小于 7m;

人行道宽度不应小于 1.50m。

《通则》4.3.2

2 居住区道路：红线宽度不宜小于 20m。

小区路：路面宽 6~9m；

建筑控制线间宽度：需敷设供热管线时≥14m；无供热管线时≥10m。

组团路：路面宽 3~5m；

建筑控制线间的宽度：需敷设供热管线时≥10m；无供热管线时≥8m。

宅间小路：路面宽不宜小于 2.5m。

《城市居住区规划设计规范》8.0.2

3 居住区道路设置应符合下列规定：

- (1) 双车道路面宽不应小于 6m；宅前路的路面宽度不应小于 2.5m（每个住宅单元至少应有一个出入口可以通达机动车）。
- (2) 当尽端式道路长度大于 120m 时，应在尽端设置不小于 12mX12m 的回车场。

《住宅规范》4.3.1， 4.3

4 基地场地道路坡度:

(1) 道路纵坡 (见表 3-1):

道路纵坡控制指标 (%)

表 3-1

道路类别	最小纵坡	最大纵坡	多雪严寒地区最大纵坡
机动车道	≥ 0.2	≤ 8.0 $L \leq 200\text{m}$	≤ 5.0 $L \leq 600\text{m}$
非机动车道	≥ 0.2	≤ 3.0 $L \leq 50\text{m}$	≤ 2.0 $L \leq 100\text{m}$
步行道	≥ 0.2	≤ 8.0	≤ 4.0

注: L 为坡长 (m)

《城市居住区规划设计规范》8.0.3

《通则》5.3.1

(2) 各种场地适用坡度 (%):

密实性地面和广场	0.3~3.0
广场兼停车场	0.2~0.5
室外儿童游戏场	0.3~2.5
室外运动场	0.2~0.5
室外杂用场地	0.3~2.9
绿地	0.5~1.0
湿陷性土地面	0.5~7.0

《城市居住区规划设计规范》9.0.2.2

注: 当自然地形坡度大于 8% 时, 地面应分成台地, 台地连接处应设挡土墙或护坡。

《通则》5.3.1.1

《城市居住区规划设计规范》9.0.3

5 其他:

(1) 基地地面最低处高程宜高于相邻城市道路最低高程, 否则应有排除地面水的措施。

《通则》4.1.3.3

居住区内应采用暗沟 (管) 排除地面水。陡坎、岩石地段或在山坡冲刷严重、管沟易堵塞的地段可采用明沟排水。

《城市居住区规划设计规范》9.0.4

(2) 小区内主要道路至少应有两个出入口; 居住区内的主要道路至少应有两个方向与外围道路相连; 机动车道对外出入口间距不应小于 4m 的消防车道, 人行出口间距不宜超过 80m。

居住区内道路与城市道路相连时, 交角不宜小于 75°。尽端式道路长度不宜大于 120m。并应在尽端设不小于 12mX12m 的回车场地。

《城市居住区规划设计规范》8.0.5

(3) 基地机动车出入口位置应符合以下规定:

- ① 距大中城市主干道交叉口自道路红线交叉点起不应小于 70m;
- ② 距人行过街天桥、地道 (包括引桥、引道) 的边缘不应小于 5m;
- ③ 距地铁出入口、公交车站台边缘不应小于 15m;
- ④ 距公园、学校等建筑出入口不应小于 20m。

(4) 居住区内道路边缘至建筑物与构筑物间的最小距离 (见表 3-2):

道路纵坡控制指标 (%)

表 3-1

道路类别	最小纵坡	最大纵坡	多雪严寒地区最大纵坡
机动车道	≥ 0.2	≤ 8.0	≤ 5.0

		$L \leq 200m$	$L \leq 600m$
非机动车道	≥ 0.2	≤ 3.0 $L \leq 50m$	≤ 2.0 $L \leq 100m$
步行道	≥ 0.2	≤ 8.0	≤ 4.0

《城市居住区规划设计规范》8.0.5.8

3.1.2 消费车道设置规定

1 街区内的道路应考虑消防车的通行，其道路中心间距不宜超过 160m。当建筑沿街长度超过 150m 或总长度超过 220m 时，应在适当部位设置穿过建筑物的消防车道。确有困难时应设置环形消防道。

（编著者：不规则平面沿街总长度按建筑平面中轴总长度计算）

《防规》6.0.1※《高规》4.3.1※及条文说明

明

2 消费车道穿过建筑物门洞时，净高和净宽均应 $\geq 4.0m$ ，门垛间净宽应 ≥ 3.5 。

《高规》4.3.6※

3 消防车道净宽及净高应 $\geq 4.0m$ ，供消防车停留的空地，其坡度不宜大于 3%。

《防规》6.0.9※

4 高层建筑消防车道宽应 $\geq 4.0m$ ，车道距高层建筑外墙宜大于 5m，车道上空 4.0m 范围不应有障碍物。

《高规》4.3.4※

5 高层建筑周围应设环形消防车道，当设环形消防车道有困难时可沿建筑两个长边设消防车道。

《高规》4.3.1※

超过 3000 个座位的体育馆、超过 2000 个座位的会堂和占地面积超过 3000 m² 的展览馆等公建，宜设环形消防车道。

《防规》6.0.5

6 尽头式消防车道应设回车场，回车场不宜小于 15mX15m, 大型消防车 的回车场不宜小于 18mX18m。

《防规》6.0.10※《高规》4.3.5

7 环形消防车道至少应有两处与其他车道通道。

尽头式消防车道应设有回车道或不小于 12mX12m 的回车场。

12mX12m的回车道

供大型消防车使用的回车场不小于 15mX15m。

《防规》6.0.10※

8 有封闭内院或天井的沿街建筑应设连通街道和内院的人行通道，其间距不宜大于 80m。

《防规》6.0.3,《高规》4.3.1※

9 建筑的封闭内院或天井，其短边超过 24 吗时，宜设进入内院的消防车道。

《防规》6.0.2,《高规》4.3.2

10 工厂、仓库区内应设置消防车道。

占地面积大于 3000 m² 的甲、乙、丙类厂房或大于 1500 m² 的乙、丙类仓库应设置环形消防车道。确有困难时，应沿建筑物两长边设消防车道。

《防规》6.0.6※

3.1.3 停车场（库）设置规定

1 下列大中型公共建筑，须按规定配套建设停车场（库）：

(1) 建筑面积 ≥ 1000 m² 的饭庄；

(2) 建筑面积 ≥ 2000 m² 的影院；

(3) 建筑面积 ≥ 5000 m² 的旅馆、外国人公寓、办公楼、商店、医院、展览馆、剧院、体育场（馆）等

公建。

2 停车场标准（见表 3-3）：

停车场设置指标表 3-3

建筑类别		小型汽车车位		自行车车位
旅馆	一类	每套客房	0.6	
	二类		0.4	
	三类		0.2	
办公楼		每 1000 m² 建筑面积	6.5	20
餐饮		每 1000 m² 建筑面积	7	40
商场	一类	每 1000 m² 建筑面积	6.5	40
	二类	每 1000 m² 建筑面积	4.5	40
医院	市区	每 1000 m² 建筑面积	6.5	40
	区级	每 1000 m² 建筑面积	4.5	40
展览馆		每 1000 m² 建筑面积	7	45
影院		每 100 座位	3	每 1000 m² 45
剧院、(音乐厅)		每 100 座位	10	每 1000 m² 45
体育场馆	一类	每 100 座位	4.2	每 1000 m² 45
	二类	每 100 座位	1.2	每 1000 m² 45

注：①旅馆中的一类是指《旅游旅馆设计暂行标准》中的规定的一级旅游旅馆，二类指二、三级旅游旅馆，三类指四级旅游旅馆；

②商场中的一类指建筑面积>10000 m²的商场，二类指 5000~10000 m²的商场；

③体育馆中的一类指 3000 座位以上，二类指不足 3000 座位的体育馆；体育场中的一类指 15000 座以上，二类指 15000 座以下的体育场；

④多功能综合的大中型公建，停车场车位按各单位标准总和的 80%计算。

3 露天停车场的占地面积：小型汽车 35 m²/车位；自行车 1.2 m²/车位计。

停车库的建筑面积：小型汽车 40 m²/车位；自行车 1.8 m²/车位计。

4 机动车停车位按照小型汽车停车位计算。

小型汽车停车设计参数如下：

5 新建、扩建的居住区应就近设置停车场（库），或将停车库附近建在住宅建筑内。其停车位数量应符合有关规定。

以上摘自《495 号文》

3.2 建筑间距

3.2.1 日照间距

（未注明者军摘自 88 城规发字第 225 号文）

1 生活居住建筑：4 层或 4 层以上的生活居住建筑采用日照间距系数确定其间距。生活居住建筑包括居住建筑（居民住宅、公寓）和公共建筑（托儿所、幼儿园、中小学、医疗病房、集体宿舍、招待所、旅馆、影剧院）。

两栋四层或四层以上的生活居住建筑（至少一栋为居住建筑）的间距当采用规定的建筑间距系数后仍小于以下距离时，按下列规定执行（见图 3-1）：

- (1)两长边相对时：≥18m；
- (2)两短边相对时：≥10m；
- (3)一长边对一短边：12m；
- (4)间距符合本规定，但小于防火间距的规定时，按有关消防规定执行。

2 板式居住建筑：板式居住建筑群体布置时，间距系数如下（见图 3-2）：

3 塔式居住建筑：

(1)独栋塔式居住建筑两侧无遮挡时，与其他居住建筑间距系数 ≥ 1.0 。

注：市规发[2003]495号文规定：

①在正南北向按照1.0间距系数计算后建筑间距大于120m时，可按120m控制建筑间距；

②两侧无遮挡系指图3-3所示范围。

(2)多栋塔式居住建筑的间距按以下规定执行：

相邻塔式居住建筑的间距（A）小于单栋塔式建筑的长度（B）时（见图3-4），塔式居住建筑长高比的长度应按各塔长度和间距之间和计算，并按不同长高比采用不得小于下列规定的间距系数值：

遮挡阳光建筑群的长高比 1.0 以下 1.0~2.0 2.0~2.5 2.5 以上

新建区 1.0 1.2 1.5 1.7

改建区 1.0 1.2 1.5 1.6

注：市规发[2003]495号文规定：

①长高比大于1且小于2的单栋建筑与其北侧居住建筑的间距可按上述规定执行；

②在正南北向按照相应间距系数计算后，建筑间距大于120m时，可按120m控制建筑间距。

塔式、板式建筑遮挡公建时的间距系数：

(1)板式建筑遮挡中小学、托幼及病房楼等公建时，间距系数规定如下：

夹角 0~20° 20° ~60° 60 以上

间距系数 1.9 1.6 1.8

注：市规发[2003]495号文规定：塔式建筑与中小学教室、托幼活动室及医疗病房等建筑的间距系数由城市规划行政主管部门确定，即若能保证上述建筑在冬至日有2小时日照情况下，可采用小于上表的间距系数，但不得小于关于塔式居住建筑降噪系数的规定。

(2)板式建筑遮挡办公楼、集体宿舍、招待所及旅馆时，间距系数 ≥ 1.3 ；塔式建筑遮挡上述建筑时按照3.2.1.3条执行。

注：市规发[2003]495号文规定此条款建筑间距系数不得小于1.3。

5 其他：

(1)下列建筑被遮挡阳光时有市规划管理部门处理：

2层以下的办公楼、集体宿舍、招待所、旅馆；

商业、服务、影剧院、公共设施；

属同一单位的办公楼、集体宿舍、招待所、旅馆；

四层或四层以上的生活居住建筑与三层或三层以下的生活居住建筑之间的间距。

(2)其他建筑遮挡居住建筑时按居住建筑间距系数规定执行。

（编者注：以上规定适用于北京地区有日照要求的民用建筑。其他省市、地区应按所在气候分区满足有关日照标准的要求。如当地规划主管部门对日照间距系数有具体规定，应按当地规定执行。）

3.2.2 防火间距

1 民用建筑防火间距（见表3-4）

民用建筑之间的防火间距（m）

表 3-4

耐火等级	一、二级	三级	四级
一、二级	6	7	9
三级	7	8	10
四级	9	10	12

注：① 两座建筑物相邻较高一面外墙为防火墙或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑物的屋面15m范围内的外墙为防火墙且不开设防火门窗洞口时，其防火间距可不限。

2 厂房、库房防火间距：

(1) 厂房防火间距见表 3-5.

《防规》3.4.1※, 3.4.2※

厂房之间及其与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑之间的防火间距 (m) 表 3-5

名称			甲类 厂房	单层、 多层 乙类 仓库	单层、多层乙、丙、丁、 戊类仓库			高层 仓库、 厂房	民用建筑		
					耐火等级				耐火极限		
					一、二 级	三级	四级		一、二 级	三级	四级
甲类厂房			12	12	12	14	16	13	25		
单层、多层乙类厂房			12	10	10	12	14	13	25		
单层、 多层 丙、丁 类仓 库	耐 火 等 级	一、二级	12	10	10	12	14	13	10	12	14
		三级	14	12	12	14	16	15	12	14	16
		四级	16	14	14	16	18	17	14	16	18
单层、 多层 戊类 仓库		一、二级	12	10	10	12	14	13	6	7	9
		三级	14	12	12	14	16	15	7	8	10
		四级	16	14	14	16	18	17	9	10	12
高层厂房			13	13	13	15	17	13	13	15	17
室外变、配电站 变压器总油量		≥5≤ 10	25	25	12	15	20	12	15	20	25
		>10 ≤50 > 50			15	20	25	15	20	25	30
					20	25	30	20	25	30	35

(2) 库房的防火间距见表 3-6, 表 3-7.

《防规》3.5.1※, 3.5.2※

甲类仓库之间及其建筑、明火或散发火花地点、铁路等的防火间距 (m) 表 3-6

名称		甲类仓库及其储量			
		甲类储存物品第 3、4 项		甲类储存物品第 1、2、5、6 项	
		≤5	>5	≤10	>10
公共建筑		50			
甲类仓库		20			
民用建筑、明火或 散发地点		30	40	25	30
其 他 建 筑	一、二级耐火 等级	15	20	12	15
	三级耐火等级	20	25	15	20
	四级耐火等级	25	30	20	30
		30	40	25	
		40			

		30
		20
		10
		5

注：

乙、丙、丁、戊仓库之间及其民用建筑之间的防火间距（m）

表 3-7

建筑类型		单层、多层乙、丙、丁、戊类仓库						高层 仓 库	甲 类 厂 房
		单层、多层乙、丙、丁类仓库			单层、多层戊类仓库				
单层、多 层 乙、 丙、丁、 戊 类 仓 库	耐 火 等 级	一、二级	三级	四级	一、二级	三级	四级	一、二级	一、二级
	一、二级	10	12	14	10	12	14	13	12
	三级	12	14	16	12	14	16	15	14
	四级	14	16	18	14	16	18	17	16
高 层 仓 库	一、二级	13	15	17	13	15	17	13	13
民 用 建 筑	一、二级	10	12	14	6	7	9	13	25
	三级	12	14	16	7	8	10	15	
	四级	14	16	18	9	10	12	17	

注：① 单层、多层戊类仓库之间的防火间距，可按本表减少 2m。

② 两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙，且总占地面积小于等于《防规》第 3.2.3 条 1 座仓库的最大允许占地面积规定时，其防火间距不限。

③ 除乙类第 6 项物品外的乙类仓库，与民用建筑之间的防火间距不宜小于 25m，与重要公共建筑之间的防火距离不宜小于 30m，与铁路、道路等的防火间距不宜小于表 3-6 中甲类仓库与铁路、道路等的防火间距。

（3）当丁、戊类仓库与公共建筑的耐火等级均为一、二级时，其防火间距可按下列规定执行：

① 当较高一面外墙为不开设门窗洞口的防火墙，或比相邻较低一座建筑屋面高 15m 及以下范围内的外墙为不开设门窗洞口的防火墙时，其防火间距可不限；

② 相邻较低一面外墙为防火墙，且屋顶不设天窗，屋顶耐火极限不低于 1.00h，或相邻较高一面外墙为防火墙，且墙上开口部位采取了防火保护措施，其防火间距可适当减少，但不应小于 4m。

3 高层建筑防火间距（见表 3-8）：

高层建筑防火间距（m）

表 3-8

	高层建筑	裙房	其他民用建筑（耐火极限）		
			一、二级	三级	四级
高层建筑	13	9	9	11	14
裙房	9	6	6	7	9

注：① 两座高层建筑相邻较高一面外墙为防火墙或比邻较低一座建筑屋面高 15m 及以下范围内的墙为不开设门窗洞口的防火墙时，其防火间距可不限；

② 相邻两座高层建筑，较低的一座不设天窗，屋顶的承重构件的耐火极限大于等于 1.0h，且相邻较低一面外墙为防火墙时，防火间距可较上表减少，但不宜小于 4.0m；

③ 相邻两座高层建筑，相邻较高一面外墙耐火极限大于等于 2h，墙上开口部位设有甲级防火门窗或防火卷帘时，其防火间距较上表减少，但不宜小于 4.0m；

④ 高层建筑与厂（库）房的防火间距如下表（表 3-9）

高层建筑与厂（库）房等的防火间距（m）

表 3-9

厂（库）房类别	一类		二类	
	高层建筑	裙房	高层建筑	裙房
丙类厂（库）房耐火等级一、二级	20	15	15	13
耐火等级三、四级	15	20	20	15
丁、戊厂（库）房耐火等级一、二级	15	10	13	10
耐火等级三、四级	18	12	16	10

4 汽车库、修车库、停车场防火间距（见表 3-10）：

汽车库、修车库、停车场防火间距（m）

表 3-10

建筑名称及耐火等级		汽车库、修车库、厂房、库房、民用建筑		
		一、二级	三级	四级
汽车库、修车库	一、二级	10	12	14
	三级	12	14	16
停车场		6	8	10

注：① 单层、多层戊类仓库之间的防护间距，可按本表减少 2m。

5 汽车加油站、加气站防火间距（见表 3-11，表 3-12）：

《汽车加油站、加气站设计与施工规范》4.0.4，

4.0.5

油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离（m）

表 3-11

项目		埋地油罐			埋地液化 石油气罐	
		一级站	二级站			
重要公共建筑		50	50	50	50	50
明火或散发火花地点		30	25	18	18	18
没有建 筑物保 护类别	一类保护物	20	16	12	12	12
	二类保护物					
	三类保护物	16	12	10	10	10
甲、乙类物品生产厂房、库房 和甲、乙类液体储罐		25	22	18	18	18
其他类物品生产厂房、库房和 丙类液体储罐以及容积不大 于 50 立方的埋地甲、乙类液 体储罐		18	16	15	15	15
室外变电站		25	22	18	18	18
铁路		22	22	22	22	22
城市道 路	快速路、主干路	10	8	8	8	6
	次干路、主干路	8	6	6	6	5
架空通 信线	国家一、二级	1.5 倍杆高	1.5 倍杆高	不应跨越加油站	不应跨越加油站	
	一般	1.5 倍杆高	不应跨越加 油站	不应跨越加油站	不应跨越加油站	
架空电力缆线		1.5 倍杆高	1 倍杆高	不应跨越加油站	不应跨越加油站	

注：① 明火或散花火花地点和甲、乙类物品及甲、乙类液体的定义应符合先行国家标准《建筑设计防火规范》的规定。

② 重要公共建筑物及其他民用建筑保护类别划分应符合本表规范附录 C 的规定。

③ 对柴油罐及其通气管管口和柴油加油机本表的距离可减少 30%。

④对气油罐及其通气管管口，若没有泄油油气回收系统时，本表的距离可减少 30%，但均不得小于 5m。

(5) 液化石油气罐与站外小于或等于 1000KV. A 箱式变压器、杆装变压器的防火距离，可按本表室外变电站的防火距离减少 20%。

6 油罐、加油机与郊区公路的防火距离按城市道路规定：高速公路、1 级和 2 级公路按城市快速路、主干路确定，3 级和 4 级公路按照城市次干路、支路确定。

液化石油气罐与站外建、构筑物的防火距离（m）表 3-12

项目 \ 级别		地上液化石油气罐			埋地液化石油气罐		
重要公共建筑		100	100	100	100	100	100
明火或散发火花地点		45	38	33	30	25	18
没有建筑物保护类别	一类保护物						
	二类保护物						
	三类保护物	25	22	18	15	13	11
甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐		45	45	40	25	22	18
其他类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于 50 立方的埋地甲、乙类液体储罐		32	32	28	18	16	15
室外变电站		45	45	40	25	22	18
铁路		45	45	45	22	22	22
电缆沟、暖气管沟、下水道		10	8	8	6	5	5
城市道路	快速路、主干路	15	13	11	10	8	8
	次干路、主干路	12	11	10	8	6	6
架空通信线	国家一、二级	1.5 倍杆高	1.5 倍杆高	1.5 倍杆高	1.5 倍杆高	1 倍杆高	1 倍杆高
	一般	1.5 倍杆高	1 倍杆高	1 倍杆高	1 倍杆高	0.75 倍杆高	0.75 倍杆高
架空电力线	电压小于 380V	1.5 倍杆高	1.5 倍杆高		1.5 倍杆高	1 倍杆高	
	1 倍杆高		0.75 倍杆高				

注：① 液化石油气罐与站外一、二、三类保护物地下室出入口、门窗的距离应按本表一、二、三类保护物的防火距离增加 50%

② 采用小于或等于 10 立方的地上液化石油气罐整体装配式的加气站，其罐与站外建、构筑物的防火距离，可按本表三级站的地上罐减少 20%

③ 液化石油气罐与站外建筑面积不超过 200 m³ 的独立式民用建筑，其防火距离可按本表的三类保护物减少 20%。但不应小于三级站的规定。

④ 液化石油气罐与站外小于或等于 1000KV. A 箱式变压器、杆装变压器的防火距离，可按本表室外变电站的防火距离减少 20%。

(5) 化石油气罐与郊区公路的防火距离按城市道路规定：高速公路、1级和2级公路按城市快速路、主干路确定，3级和4级公路按照城市次干路、支路确定。

6 变电所、锅炉房、调压站、液化气站防火间距：

(1) 民用建筑与单独建筑的终端变电所、单台蒸汽锅炉房的蒸发量小于等于4t/h或单台热水锅炉的额定热功率小于等于2.8MW的燃煤锅炉房，其防火间距可按手册3.2.2.1的规定执行。

民用建筑与单独建造的其他变电所、燃油或燃气锅炉房及蒸发量或额定热功率大于上述规定的燃煤锅炉房，其防火间距应按手册3.2.2.2有关室外变、配电站和丁类厂房的规定执行。1.KV以下箱式变压器与建筑物的防火间距不应小于3m。

《防规》5.2.2

(2) 调压站与建筑物间的防火间距（见表3-13）

调压站（含调压柜）与其他建筑物、构筑物水平间距（m） 表 3-13

设置形式	调压装置入口燃气压力级别	外墙建筑墙面	重要公共建筑物	铁炉（中心线）	城镇道路	公共电力变配电配柜
地上单独建筑	高压（A）	18.0	30.0	25.0	5.0	6.0
	高压（B）	13.0	25.0	20.0	4.0	6.0
	次高压（A）	6.0	18.0	15.0	3.0	4.0
	次高压（B）	6.0	12.0	10.0	3.0	4.0
	中压（A）	6.0	12.0	10.0	2.0	4.0
	中压（B）	7.0	12.0	10.0	2.0	4.0
调压柜	次高压（A）	4.0	14.0	12.0	2.0	4.0
	次高压（B）	4.0	8.0	8.0	2.0	4.0
	中压（A）	4.0	8.0	8.0	1.0	4.0
	中压（B）	4.0	8.0	8.0	1.0	4.0
地下单独建筑	中压（A）	3.0	6.0	6.0	—	3.0
	中压（B）	3.0	6.0	6.0	—	3.0
地下调压箱	中压（A）	3.0	6.0	6.0	—	3.0
	中压（B）	3.0	6.0	6.0	—	3.0

注：① 当调压装置露天设置时，则指距离装置的边缘。

② 当建筑物（含重要公共建筑物）的某外墙为无门、窗洞口的实体墙，且建筑物耐火等级不低于二级时，燃气进口压力级制为中压（A）或中压（B）的调压柜一侧或两侧（非平行）可贴靠上述外墙设置。

③ 当达不到上表净宽距要求时，应采取有效措施，可适当缩小近距。

《城市燃气设计规范》6.6.3

(3) 高层建筑采用瓶装液化石油气作燃料时，应采用管道供气。

当高层建筑采用瓶装液化石油气作燃料时，应设集中瓶装液化气间并应符合以下规定：

总储存量不超过1.0m³时可与裙房贴邻建造；

总储存量不超过1.0m³而未超过3.0m³时应独立建造，且与高层建筑和裙房的防火间距不应小于10m。

《高规》4.1.11

7 人防工程采光井与相邻地面建筑间的防火间距（见表3-14）：

人防工程采光井与相邻地面建筑间的防火间距（m） 表 3-14

	民用建筑（耐火等级）			高层建筑		厂房、仓库（耐火等级）		
	一、二级	三级	四级	主体	裙房	一、二级	三级	四级
（人防）车	10	12	14	13	6	10	12	14

间、库房								
其他人防工程	6	7	9	13	6	10	12	14

《人防设计规范》3.1.12※

防空地下室距甲、乙类易燃易爆生产厂房、库房的距离应补小于 50m，距有害液体、重毒气体灌间距应不小于 100m。

《人防设计规范》3.1.3※

3.2.3 其他建筑间距规定

1 建筑物与市政管线间距（见表 3-15）：

建筑物与市政管线间距（m）

表 3-15

	电力线			热力管线
	10KV	35 KV	110 KV	
建筑物（突出部）	2.0	3.0	4.0	1.0
道路（路缘）	0.5	0.5	0.5	1.5

《城市综合管线规划规范》表 3.0.8

2 城市高压走廊安全隔离带宽度规定（隔离带内不得设置任何建筑物）：

单杆单回水平排列、单杆多回垂直排列 35~500kv 高压架空电力线规划走廊宽度见表 3-16。

高压走廊宽度

表 3-16

电压	35kv	110kv	220kv	500kv
高压走廊宽度（m）	12~20	15~25	30~40	60~75

《495 号文》6.2.3

3 架空电力线边导线与建筑物间的安全距离见表 3-17（导线最大计算风偏状态）：

架空电力线边导线与建筑物间的安全距离

表 3-17

电压	<1 kv	1~10 kv	35 kv	110 kv	220 kv	500 kv
安全距离	1.0	1.5	3.0	4.0	5.0	8.5

《495 号文》6.2.3

4 厂（库）区围墙与厂（库）内建筑的间距不宜小于 5m。围墙两侧的建筑之间亦应满足相应的防火间距要求。

《防规》3.4.12，3.5.5

5 为避免对邻居的视觉干扰，一般住宅楼生活私密性间距最小为 18m。

6 住宅至道路边缘最小间距，应符合表 3-18 的规定。

住宅至道路边缘最小间距（m）

表 3-18

路面宽度 与住宅距离					
住宅面向道路	无出入口	高层	2	3	5
		多层	2	3	3
	有出入口		2.5	5	—
			1.5	2	4
			1.5	2	2

注：① 当道路设有人行便道时，其道路边缘指便道边线；

② 表中：“—”表示住宅应向路面宽度大于 9m 的道路开设出入口。

《住宅规范》4.1.2※

7 高度大于 2m 的挡土墙和护坡的上缘与住宅水平间距不应小于 3m。护坡下缘与住宅水平间距不应小于 2m。

《住宅规范》4.5.2※

4 防火分区

4.1 民用建筑防火分区划分一般规定

4.1.1 民用建筑（九层及九层以下的住宅、建筑高度不超过 24m 的民用建筑及建筑高度超过 24m 的单层公共建筑），其防火分区的最大允许建筑面积和长度规定见表 4-1。

民用建筑耐火等级、最多允许层数和防火分区最大允许建筑面积

表 4-1

耐火极限	最多允许层数	防火分区的最大允许面积	备注
一、二级	按《防规》第 1.0.2 条规定	2500	1. 体育馆、剧院的观众厅，展览建筑的展厅，其防火分区最大允许建筑面积可适当放宽； 2. 托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所不应超过 3 层或设置在四层及四层以上楼层或地下、半地下建筑内；
三级	5 层	1200	1. 托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人建筑和医院、疗养院的住院部分不应超过 2 层或设置在三层及三层以上楼层或地下、半地下室； 2. 商店、学校、电影院、剧院、礼堂、食堂、菜市场不应超过 2 层或设置在三层及三层以上楼层
四级	2 层	600	学校、托儿所、老年人建筑、食堂、菜市场不应设置在 2 层
地下、半地下建筑（室）		500	—

注：建筑内设置自动灭火系统时，该防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加 1.0 倍。局部设置时，增加面积可按该局部面积 1.0 倍计算

4.1.2 当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时，其防护分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算；当其建筑面积之和大于《防规》第 5.1.7 条的规定时，应划分防火分区。

《防规》5.1.9※

4.1.3 建筑物内设置中庭时，其防火分区面积应按啥关系啊层相连通的面积叠加计算；当超过一个防火分区最大允许建造的规定时，应符合下列规定：

- 1 房间与中庭相通的开口部位应设置能自行关闭的甲级防火门窗；
- 2 与中庭相通的过厅、通道等处应设置能自行关闭的甲级防火卷帘；防火门或防火卷帘应能在火灾时自动关闭或降落。防火卷帘的设置应符合规范的有关规定；
- 3 中庭应按规范的有关规定设置排烟设施。

《防规》5.1.10※

4.1.4 综合医院的防火分区面积除按有关防火规范确定外，病房部分每层防火分区尚应根据面积大小和疏散路线进行防火再分隔。

4.2 高层建筑防火分区划分规定

4.2.1 高层建筑（10 层级 10 层以上的居住建筑、建筑高度超过 24m 但未超过 250m 的公共建筑。）每个防火分区的允许最大建筑面积规定见表 4-2。

高层建筑防火分区的允许最大建筑面积

表 4-2

建筑类别	每个防火分区允许最大建筑面积
一类建筑	1000 m²
二类建筑	1500 m²
地下室	500 m²

注：① 有自动灭火系统时，上表值可增加一倍；但局部设置自动灭火系统时，增加面积可按该局部面积的一倍计算。

② 二类建筑的电信楼，其防火分区允许建筑面积可按上表值增加 50%

③ 高层建筑内的营业厅、展览厅，当设有火灾系统并采用难燃材料装修时，地上部分防火分区应≤4000 m²，地下部分防火分区应≤2000 m²

4.2.2 高层建筑与其裙房间有防火墙等防火分隔时，其裙房的防火分区允许最大建筑面积不应小于 2500 m²。当设有自动喷水系统时，此值可增加一倍。

《高规》5.1.3※

4.2.3 高层建筑内设有上下层相连的走廊、敞开楼梯、自动扶梯、传送带等开口部位时，应按上下连通层作为一个防火分区，其建筑面积之和不应超过上表规定。当上下开口部位设有耐火极限大于 3.0h 的防火卷帘或水幕等防火分隔设施时，其面积可不叠加计算。

4.2.4 高层建筑中庭防火分区面积应按上下层连通的面积叠加计算。当超过一个防火分区面积规定时，应符合下列规定：

- 1 房间与中庭回廊相通的门窗应设有自行关闭的乙级防火门窗；
- 2 与中庭相通的过厅、通道等应设乙级防火门和耐火极限大于 3.0h 的防火卷帘；
- 3 中庭每层回廊应设火灾自动报警系统和自动灭火系统。

《高规》5.1.5※

4.2.5 托儿所、幼儿园、游乐厅等儿童活动场所不应设置在高层建筑内。当必须设在高层建筑内时应设在建筑物的首层或二层、三层并应设置单独出入口。

《高规》4.1.6※

4.2.6 高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所应设在首层或二、三层。当必须设在其他楼层时，一个厅、室的建筑面积不宜超过 400 m²，一个厅、室的安全出口不应少于两个，同时必须设置火灾自动报警和自动喷水灭火系统。

《高规》4.1.5

4.3 厂房、库房防火分区划分规定

4.3.1 各类厂房的防火分区最大允许占地面积规定见表 4-3。

厂房耐火等级、层数和占地面积

表 4-3

生产类别	耐火等级	最多允许层数	防火分区最大允许占地面积（m²）			
甲	一级 二级	除生存必须采用多层者外，宜	单层 厂房	多层厂房	高层厂房	厂房地下室 和半地下室

		采用单层	4000 3000	3000 2000	— —	— —
乙	一级 二级	不限 6	5000 4000	4000 3000	2000 1500	— —
丙	一级 二级 三级	不限 不限 2	不限 8000 3000	6000 4000 2000	3000 2000 —	500 500 —
丁	一级、二级 三级 四级	不限 3 1	不限 4000 1000	不限 2000 —	4000 — —	1000 — —
戊	一级、二级 三级 四级	不限 3 1	不限 5000 1500	不限 3000 —	6000 — —	1000 — —

注：除甲级厂房以外的一、二级耐火等级的单层厂房，如面积超过本表规定，设置防火墙确有困难时，可用防火水幕分隔。

《防规》3.3.1※

4.3.2 各类库房最大允许建筑面积规定见表 4-4。

库房的耐火等级、层数和建筑面积 **表 4-4**

储存物品类别		耐火极限	最多允许层数	最大允许占地面积（m²）						
				单层库房		多层库房	高层库房	库房地下室半地下室		
				每座库房	防火墙间	每座库房	防火墙间	每座库房	防火墙间	防火墙
甲	3、4项	一级	1	180	60	—	—	—	—	—
	1、2、5项 6项	一、二级	1	750	250	—	—	—	—	—
乙	1、3、4项	一、二级	3	2000	500	900	300	—	—	—
		三级	1	500	250	—	—	—	—	—
	2、5、6项	一、二级	5	2800	700	1500	500	—	—	—
		三级	1	900	300	—	—	—	—	—
丙	1项	一、二级	5	4000	1000	2800	700	—	—	150
		三级	1	1200	400	—	—	—	—	—
	2项	一、二级	不限	6000	1500	4800	1200	4000		300
		三级	3	2100	700	1200	400	—		—
丁		一、二级	不限	不限	3000	不限	1500	4800		500

	三级	3	3000	1000	1500	500	—		—
	四级	1	2100	700	—	—	—		—
戊	一、二级	不限	不限	不限	不限	2000	6000		1000
	三级	3	3000	1000	2100	700	—		—
	四级	1	2100	700	—	—	—		—

《防规》3.3.2※

4.3.3 厂房内设置自动灭火系统时，每个防火分区的最大允许建筑面积可按表 4-3 的规定增加 1.0 倍。当丁、戊类的地上厂房内设置自动灭火系统时，每个防火分区的最大允许建筑面积不限。

仓库设置自动灭火系统时，每座仓库最大允许占地面积和每个防火分区最大允许建筑面积可按表 4-4 的规定增加 1.0 倍。

厂房内局部设置自动灭火系统时，其防火分区增加面积可按该局部面积的 1.0 倍计算。

《防规》3.3.3

4.3.4 甲、乙类生产场所不应设置在地下或半地下。甲、乙类仓库不应设置在地下或半地下。

《防规》3.3.7※

4.3.5 厂房内严禁设置员工宿舍。

办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内，当必须与本厂房贴邻建造时，其耐火等级不应低于二级，并采用耐火极限不低于 3.00h 的不燃烧体防爆墙隔开，设置独立安全出口。

在丙类厂房内设置的办公室、休息室，应采用耐火极限不低于 2.50h 的不燃烧体隔墙和不低于 1.00h 的楼板与厂房隔开，并应至少设置一个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时应采用乙级防火门。

《防规》3.3.8※

4.3.6 仓库内严禁设置员工宿舍。

甲、乙类仓库内严禁设置办公室、休息室等，并不应贴邻建造。

在丙、丁类厂房内设置的办公室、休息室，应采用耐火极限不低于 2.50h 的不燃烧体隔墙和不低于 1.00h 的楼板与厂房隔开，并应设置独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时应采用乙级防火门。

《防规》3.3.15※

4.4 商店建筑防火分区划分规定

4.4.1 高层建筑中商店营业厅（和展厅）等有自动报警系统和自动灭火系统时，防火分区建筑面积规定如下：

地上部分：4000 m²；地下部分：2000 m²

《高规》5.1.2

4.4.2 设系统空调或采暖的商店营业厅与空气处理室之间的隔墙应设有防火及隔声构造性能，并不得直接开门相通。

《商店建筑设计规范》3.1.11※

4.4.3 综合性建筑的商店部分应采用耐火极限≥3.0h 的隔墙与其他建筑部分隔开；商店的安全出口必须与其他部分分开。

《商店建筑设计规范》4.1.4※

4.4.4 高层建筑中的地下商店：营业厅不宜设在地下三层及三层以下，并应有防烟排烟设施。应有火灾自动报警系统和自动灭火系统。当地下商店总建筑面积大于 20000 m²时，应用防火墙分隔且防火墙上不应设门窗洞口。不应经营和储存甲、乙类物品属性商品。

4.4.5 地上商店营业厅、展览将建筑的展览厅符合下列条件时，其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于 10000 m²：

- 1 营业厅不应设置在地下三层及三层以下；
- 2 不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品；
- 3 当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统，且建筑内部装修符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222 的有关规定时，其营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到 2000 m²；
- 4 应设置防烟与排烟设施；
- 5 当地下商店总建筑面积大于 20000 m²时，应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔。相邻区域确需局部连通时，应选择采取下列措施进行防火分隔：

- 全疏散。

②防火隔间。该防火隔间的墙应为实体防火墙，在隔间的相邻区域分别设置火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门；

③避难走道。该避难走道除应符合现行国家标准《人民防空工程设计防火规范》GB50098 的有关规定外，其两侧的墙应为实体防火墙，且在局部连通处的墙上应分别设置火灾时自行关闭的常开式甲级防火门；

④防烟楼梯间。该防烟楼梯间及前室的门应为火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。

《防规》5.1.13※

4.5 歌舞、娱乐、放映、游艺场所防火分区划分规定

4.5.1 歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉 OK 厅（含具有卡拉 OK 功能的餐厅）、游艺厅（含电子游艺厅）、桑拿浴室（不包括洗浴部分）、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所，宜设置在一、二级耐火等级建筑物内的首层、二层或三层的靠外墙部分，不宜布置在袋形走道的两侧或尽端。

当歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉 OK 厅（含具有卡拉 OK 功能的餐厅）、游艺厅（含电子游艺厅）、桑拿浴室（不包括洗浴部分）、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所必须布置在袋形走道的两侧或尽端时，最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不应大于 9m。当必须布置在建筑物内首层、二层或三层以外的其他楼层时，尚应符合下列规定：

- 1 不应布置在地下二层及二层以下。当布置在地下一层时，地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于 10m；
- 2 一个厅、室的建筑面积不应大于 200 m²，并应采用耐火极限不低于 2.00h 的不燃烧体隔墙和不低于 1.00h 的不燃烧体楼板与其他部位隔开，厅、室的疏散门应设置乙级防火门；
- 3 应按规范规定设置防烟与排烟设施。

《防规》5.1.14，5.1.15※

4.5.2 高层建筑该场所应设在首层或二层、三层，宜靠外墙设置，不应布置在袋形走道内。应采用耐火极限≥2.0h 的隔墙和耐火极限≥1.0h 的楼板与其他场所隔开。当墙上必须开设门时应设置不低于乙级的防火门。

当必须设在其他楼层时尚应符合下列规定：

- 1 不应设在二层及二层以下。设在地下一层时，地下一层与室外出入口地坪的高差不应大于 10m。
- 2 一个厅、室建筑面积不应超过 200 m²。
- 3 一个厅、室的出入口不应少于两个，一个厅、室建筑面积小于 50 m²时可设一个出口。
- 4 应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统。
- 5 应设置防排烟设施，并符合规范规定。
- 6 疏散走道和其他主要疏散路线的地面或靠近地面的墙上应设发光疏散指示标志。

《高规》4.1.5A※

4.6 汽车库防火分区划分规定

4.6.1 汽车库：耐火等级为一、二级时，防火分区最大允许建筑面积规定如下：

单车车库：	3000 m ²
多层车库、半地下车库及设在建筑首层的车库：	2500 m ²
地下车库、高层车库：	2000 m ²

（注：有自动灭火系统时，上值可增加一倍）

《汽车库防规》5.1.1※，5.1.2

4.6.2 修车库：防火分区最大允许面积≤2000 m²。

当修车库与使用有机溶剂的清洗和喷漆工段采用防火墙分开时，可为 4000 m²。

《汽车库防规》5.1.5※

4.6.3 甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库防火分区允许建筑面积≤500 m²。

《汽车库防规》5.1.4※

4.6.4 汽车库、修车库贴邻其他建筑物时，必须用防火墙隔开。

《汽车库防规》5.1.6※

4.6.5 汽车库内设置修车位，以及修车库内使用有机溶剂的清洗和喷漆工段超过 3 个车位时，均应采取防火分隔措施。

《汽车库防规》5.1.7※，5.1.8

4.6.6 敞开式、错层式、斜楼板式车库上下层连通面积叠加计算，其防火分区建筑面积可按 3.7.1 条规定值增加一倍。

复式车库（详“名词解释”）防火分区最大允许建筑面积应为 4.6.1 条规定值的 0.65 倍。

《汽车库防规》5.1.1※

4.7 旅馆建筑防火分区划分规定

旅馆建筑除应符合防火规范有关防火分区的一般规定外尚需符合以下规定：

旅馆建筑中的商店、商品展销厅、餐厅、宴会厅等火灾危险性大、安全要求高的功能区及用房，应独立划分防火分区或设置相应耐火极限的防火分隔，并设置必要的排烟设施。

《旅馆建筑设计规范》4.0.5※

4.8 图书馆建筑防火分区划分规定

图书馆建筑防火分区划分除应符合有关防火规范的规定外，尚须符合以下规定：

基本书库、非书资料库、藏阅合一（开架）的阅览空间的防火分区最大允许建筑面积：

单层时应≤1500 m²；

多层、建筑高度≤24m 时，应≤1000 m²；

多层、建筑高度>24m 时，应≤700 m²；

地下、半地下书库应≤300 m²。

注：设有自动灭火系统时，上值可增加一倍。

《图书馆建筑设计规范》4.0.5※

4.9 剧场、电影院及体育建筑防火分区

4.9.1 剧场建筑防火分区规划规定：

剧场建筑防火分区划分除符合有关防火规定的规定外，尚须符合以下规定：

当剧场建筑与其他建筑合建或毗邻时，应设有专用疏散通道通向室外安全地带。

《剧场建筑设计规范》8.1.12, 8.2.8

4.9.2 甲乙等电影院观众厅可附设于耐火等级不低于二级有互相独立的防火分区和疏散通道的其他建筑内，并宜设置在一至三层。

《电影院建筑设计规范》7.1.3

4.9.3 体育建筑防火分区划分规定：

体育建筑的防火分区，尤其是比赛大厅、训练厅和关众休息厅等大空间处应结合建筑布局功能分区和使用要求加以划分，并应报当地公安消防部门认定。

《体育建筑设计规范》7.1.3

4

4.10 住宅建筑防火分区划分规定

住宅建筑防火分区划分除应符合有关防火规范规定外，尚须符合以下规定：

设有一座防烟楼梯间和消防电梯且≤18层的塔式住宅楼，每层不得超过8户，每层建筑面积不得超过650 m²。

《高规》6.1.1.1※

4.11 住宅建筑防火分区划分规定

4.11.1 每个防火分区的最大允许建筑面积除另有规定者外不应大于500 m²。

《人防防规》4.1.2※

4.11.2 人防工程中商业营业厅、展厅等防火分区最大允许建筑面积应≤2000 m²；电影院、礼堂观众厅不论有无自动报警和灭火系统，其防护分区最大允许建筑面积均不得大于1000 m²。

《人防防规》4.1.3※

4.11.3 人防工程内的歌舞、娱乐、放映、游艺场所应采用耐火极限不少于2.0h的隔墙与其他场所隔开，一个厅室的建筑面积不应大于200 m²。当墙上开门时应为不低于乙级的防火门。

《人防防规》4.2.4

4.11.4 人防工程库房防火分区允许最大建筑面积规定如下：

丙类库：燃点≥60℃可燃液体库：	150 m²
可燃固体库：	300 m²
丁类库：	500 m²
戊类库：	1000 m²

《人防防规》4.1.4

4.11.5 水泵房、水库、卫生间等无可燃物的房间不计入防火分区面积内。

柴油发电房、锅炉房、水泵间、风机房等应独立划分防火分区。

《人防防规》4.1.1

4.11.6 人防工程防火分区划分宜与防护单元划分相结合。

附：人防工程防护单元、抗暴单元设置规定

1 人防工程上部建筑层数≤9 层时（表 4-5）：

人防工程防护、抗暴单元设置 表 4-5

建筑类别		防护单元（m²）	抗暴单元（m²）
专业队掩蔽所	队员掩蔽所	≤1000	≤500
	装备掩蔽所	≤4000	≤2000
		≤2000	≤500
		≤4000	≤2000
		≤1000	≤500

2 当人防上部建筑层数≥层，可不划分防护单元和抗暴单元。

3 人防工程内部为小开间布置时，可不划分防护单元和抗暴单元。

4.12 锅炉房、变配电间及柴油发电机房防护分区划分规定

4.12.1 燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房宜独立建造。但确有困难时可贴邻民用建筑布置，但应采用防火墙隔开，且不要贴邻人员密集场所。

燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房受条件限制必须布置在民用建筑内时，不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻，并应符合下列规定：

1 燃油和燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层靠外墙部位，但常（负）压燃油、燃气锅炉可设置在地下二层，当常（负）压燃气锅炉距安全出口的距离大于 6m 时，可设置在屋顶上。

采用相对密度（与空气密度的比值）大于等于 0.75 的可燃气体为燃料的锅炉房，不得设置在地下或半地下建筑（室）内；

2 锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口；外墙开口部位的上方应设置宽度不小于 1m 的不燃烧体的防火挑檐或高度不小于 1.2m 的窗槛墙；

3 锅炉房、变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于 2.00h 的不燃烧体隔墙和 1.50h 的不燃烧体楼板隔开。在隔墙和楼板上应开设洞口，当必须在隔墙上开设门窗时，应设置甲级防火门窗；

4 当锅炉房内设置储油间时，其总储存量不应大于 1m³，且储油间应采用防火墙与锅炉房隔开；当必须在防火墙上开门时，应设置甲级防火门；

5 变压器室之间、变压器室与配电室之间，应采用耐火极限不低于 2.00h 的不燃烧体隔开；

6 油浸电力变压器、多油开关室、高压电容器室，应设置防止油品流散的设施。油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施；

7 锅炉的容量应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB50041 的有关规定。油浸电力变压器的总容量不应大于 1260KV. A，单台容量不应大于 630KV. A；

8 应设置火灾报警装置；

9 应设置与锅炉房、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施；

10 燃气锅炉房应设置防爆泄压设施，燃气、燃油锅炉房应设置独立的通风系统，并应符合规范的有关规定。

《高规》4.1.2※

4.12.2 变、配电所不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻建造，且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的 10KV 及以下的变、配电所，当采用无门窗洞的防火墙隔开时，可一面贴邻建造，并应符合现在国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058 等规范的有关规定。

乙类厂房的配电所必须在防火墙上开窗时，应设置密封固定的甲级防火窗。

《防规》3.3.14※

4.12.3 柴油发电机房布置在民用建筑（含高层建筑和裙房）内时应符合下列规定：

1 可布置在建筑物的首层或地下一、二层，不应布置在地下三层及以下。柴油闪点不应小于 55℃。

2 应用耐火极限不低于 2.0h 的隔墙和耐火极限不低于 1.5h 的楼板与其他部位隔开，门应为甲级防火门；

3 机房内应设总储量不超过 8.0h 用量的储油间，用防火墙与发电机间隔开，防火墙上应设能自动关闭的甲级防火门；

4 应设置自动报警系统和自动灭火系统。

《防规》5.4.3※，《高规》4.1.3※

4.12.4 民用建筑内设置锅炉房装机容量规定详表 4-6。

民用建筑内设置锅炉房装机容量规定

表-6

热能设备	锅炉房 装机容量	地上首层锅炉房	地下、半地下锅炉房	屋顶锅炉房
蒸汽锅炉	单台额定蒸发量 (t/h)	≤6	≤4	
	总额定蒸发量 (t/h)	≤12	≤8	
	总额定供热输出功率 (MW)	≤14	≤8.4	
热水锅炉	单台额定供热输出功率 (MW)	≤7	≤4.2	≤1.4
	热水出口温度	≤95°	≤95C°	≤95C°
	总额定供热输出功率 (MW)	≤14	≤8.4	≤5.6
直燃型溴化锂吸收式冷温水机组	单台额定供热输出功率 (MW)	≤7.0	≤4.2	≤2.8
	总额定供热输出功率 (MW)	≤14	≤8.4	≤5.6

注：① 地下锅炉房应设在地下一层

② 燃气锅炉房应考虑防爆泄压设施；

③ 建筑高度超过 100m 的高层建筑不应设置屋顶锅炉房。

《民用建筑设置锅炉房消防设计规定》3.4，3.5，3.6

5 建筑防烟及防烟分区划分

5.1.1 下列场所应设置排烟设施：

1 丙类厂房中建筑面积大于 300 m²的地上房间；人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于 32m 的高层厂房中长度大于 20m 的内走道；任一层建筑面积大于 5000 m²的丁类厂房；

占地面积大于 1000 m²的丙类仓库；

公共建筑中经常有人停留或可燃物较多，且建筑面积大于 300 m²的地上房间；公共建筑中长度大于 20m 的内走道；

中庭；

设置在一、二、三层且房间建筑面积大于 200 m²或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所；

总建筑面积大于 200 m²或一个房间建筑面积大于 50 m²且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室；

其他建筑中地上长度大于 40m 的疏散走道。

《防规》9.1.3※

2 一类高层建筑和建筑高度超过 32m 的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施：

(1)长度超过 20m 的内走道；

(2)面积超过 100 m²且经常有人停留或可燃物较多的房间；

(3)高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。

《高规》8.1.3※

5.1.2 层建筑的排烟设施应分机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。

《防规》9.1.1，《高规》8.1.2

5.1.3 除建筑高度超过 50m 的一类公建及厂房（仓库）和建筑高度超过 100m 的居住建筑外，靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室，宜采用自然排烟方式。

《防规》9.2.1《高规》8.2.1

5.1.4 采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定：

1 防烟楼梯间前室、消防电梯间可开启外窗总面积不应小于 2.0 m²，合用前室不应小于 3.0 m²；

2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于 2.0 m²；

3 长度不宜超过 60m 的内走道和其他需要排烟的房间，可开启外窗面积不应小于走道面积的 2%（《防规》规定为 2%~5%）；

4 净空高度小于 12m 的中庭，可开启天窗（或高侧窗）的面积不应小于该中庭地面面积的 5%。

《防规》9.2.2《高规》8.2.2※

5.1.5 防烟楼梯间前室或合用前室，采用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的且开窗面积符合规范的可开启外窗自然排烟时，可不设机械防烟设施。

《防规》9.2.3※，《高规》8.2.3※

5.1.6 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室及封闭避难层设置独立的机械送风的防烟设施。

《防规》9.3.1※，《高规》8.3.1※

5.1.7 一类高层建筑和如建筑高度超过 32m 的二类高层建筑的下列部位，应设机械排烟设施。

1 无直接自然通风且长度超过 20m 的内走道或虽有直接自然通风，但长度超过 60m 的内走道；

2 面积超过 100 m²且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗（或为固定窗）的房间；

3 不具备自然排烟条件或净空高度超过 12m 的中庭；

4 除利用窗井等进行自然排烟的房间外，各房间总面积超过 200 m²或一个房间面积超过 50 m²且经常有人停留或可燃物较多的地下室。

《高规》8.4.1

5.1.8 带裙房的高层建筑的防烟楼梯间、消防电梯间，当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟，裙房部分不具备自然排烟条件时，其前室或合用前室应设置局部正压送风防烟系统。

《高规》8.4.3

5.2 防烟分区划分规定

- 5.2.1 设有排烟设施的走道、净高不超过 6.0m 的房间，应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突不小于 0.5m 的梁划分防烟分区。
- 5.2.2 每个防烟分区的建筑面积不宜超过 500 m²。
- 5.2.3 防烟分区不应跨越防火分区。
- 《防规》9.4.2，《高规》5.1.6

6 室内安全出口设置规定

6.1.1 民用建筑安全出口设置一般规定

- 1 公共建筑和通廊式非住宅类居住建筑中各房间疏散门的数量应经计算确定，且不应少于 2 个，该房间相邻 2 个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于 5m。当符合下列条件之一时，可设置 1 个：
- (1) 房间位于 2 个安全出口之间，且建筑面积小于等于 120 m²，疏散门的净宽度不小于 0.9m；
 - (2) 除托儿所、幼儿园、老年人建筑外，房间位于走道尽端，且由 房间内任一点到疏散门的直线距离小于等于 15m、其疏散门的净宽度不小于 1.4m；
 - (3) 歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积小于等于 50 m² 的房间。
- 《防规》5.3.8※

- 2 公共建筑内的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于 2 个。当符合下列条件之一时，可设一个安全出口或疏散楼梯：
- (1) 除托儿所、幼儿园外，建筑面积小于等于 200 m² 且人数不超过 50 人的单层公共建筑；
 - (2) 医院、疗养院、老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所等外，符合表 6-1 规定的 2、3 层公共建筑。

公共建筑可设置 1 个疏散楼梯的条件 表 6-1

耐火极限	最多层数	每层最大建筑面积 (m²)	人数
一、二级	3 层	500	第二层和第三层人数之和不超过 100 人
三级	3 层	200	第二层和第三层人数之和不超过 50 人
四级	2 层	200	第二层人数不超过 30 人

- 3 一、二层耐火等级的公共建筑，当设置不少于 2 部疏散楼梯且顶层局部升高部位的层数不超过 2 层、人数之和不超过 50 人、每层建筑面积小于等于 200 m² 时。该局部高出货部位可设置 1 部与下部主体建筑楼梯间直接连通的疏散楼梯，但至少应另外设置 1 个直通主体建筑上人平屋面的安全出口，该上人屋面应符合人员安全疏散要求。
- 《防规》5.3.4※

- 4 闷顶内有可燃物的建筑，应每个防火隔断范围内设置不小于 0.7mX0.7m 的闷顶入口，且公共建筑的每个防火隔断范围内的闷顶入口不宜少于 2 个。闷顶入口宜布置在走廊中靠近楼梯间的部位。
- 《防规》7.3.3

- 5 相邻两个安全出口或疏散口近边水平间距不应小于 5.0m。
- 《住宅规范》9.5.1※，《防规》5.3.1※，《高规》6.1.5

6.1.2 住宅建筑安全出口设置规定

1 10 层以下的住宅建筑，当住宅单位任一层的建筑面积大于 650 m²，或任一套房的户门至安全出口的距离大于 15m 时，该住宅单元每层的安全出口不应少于 2 个；

10 层及 10 层以上但不超过 18 层的住宅建筑，当住宅单元任一层的建筑面积大于 650 m²，或任一套房的户门至安全出口的距离大于 10m 时，该住宅单元每层的安全出口不应少于 2 个；

19 层及 19 层以上的住宅建筑，每个住宅单元每层的安全出口不应少于 2 个。

2 高层单元式住宅如每个单元设有通向屋顶的疏散楼梯，相邻单元通过屋顶可连通，单元之间设有防火墙、户门为甲级防火门、窗间墙宽度及窗槛高度均为大于 1.2m 的不燃体墙时：

18 层及 18 层以下可只设一个安全出口；

超过 18 层则 18 层以上每层相邻单元的楼梯通过阳台或凹廊连通（此时屋顶可不连通）时方可只设一个安全出口；

《高规》6.1.1.2※

3 18 层及 18 层以下，每层不超过 8 户，建筑面积不超过 650 m²，且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅可只设一个安全出口。

《高规》6.1.1.1※

4 居住建筑单元任一层建筑面积大于 650 m²，或任一住户的户门至安全出口的距离大于 15m 时，该建筑单元每层安全出口不应少于 2 个，当通廊式非住宅居住建筑超过表 6-2 规定时，安全出口不应少于 2 个。

通廊式非住宅类建筑可设置 1 个疏散楼梯的条件 表 6-2

耐火极限	最多层数	每层最大建筑面积（m²）	人数
一、二级	3 层	500	第二层和第三层人数之和不超过 100 人
三级	3 层	200	第二层和第三层人数之和不超过 50 人
四级	2 层	200	第二层人数不超过 30 人

5 宿舍楼≤9 层、面积≤500 m²/层、≤30 人/层时可设一部疏散楼梯。

《宿舍建筑设计规范》3.5.1

6 商住楼住宅疏散楼梯应独立设置。

《住宅规范》9.1.3※，《高规》5.1.3A※

住宅与附建公共用房的出入口应分开布置。

《住宅规范》9.1.3※，《住宅设计规范》4.5.4※

7 七层及七层以上住宅入口平台宽度不应小于 2.0m。

《住宅规范》5.3.3※

8 在楼梯间的首层应设置直接对外的出口，或将对外出口设置在距楼梯间不超过 15m 处。

《住宅规范》9.5.3※

6.1.3 地下、半地下建筑安全出口设置规定

1 地下、半地下建筑（室）安全出口和房间疏散门的设置应符合下列规定：

(1) 每个防火分区的安全出口数量应经计算确定，且不应少于 2 个。当平面上有 2 个或 2 个以上防火分区相邻布置时，每个防火分区可利用防火墙上 1 个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口，但必须有 1 个直通室外的安全出口；

(2) 使用人数不超过 30 人且建筑面积小于等于建筑 500 m²的地下、半地下建筑（室），其直通室

外的金属竖向楼梯可作为第二安全出口；

(3) 房间建筑面积小于等于 50 m²，且经常停留人数不超过 15 人时，可设置一个疏散门；

(4) 歌舞、娱乐、放映、游艺场所的安全出口不应少于 2 个，其中每个厅室或房间的疏散门不应少于 2 个。当其建筑面积小于等于 50 m²且经常停留人数不超过 15 人时，可设置一个疏散门；

(5) 地下商店和设置歌舞、娱乐、放映、游艺场所的地下建筑入口地坪高差大于 10m 时，应设置防烟楼梯间；其他地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑，应设置封闭楼梯间；

(6) 地下、半地下建筑的疏散楼梯间应符合本手册 7.1.6 条的规定。

2 高层建筑地下室、半地下室每个防火分区的安全出口不应少于 2 个。当有两个或两个以上防火分区相邻布置时，如相邻防火分区之间的防火墙上设有防火门时，每个防火分区可分为别设一个直通室外的安全出口。

高层建筑地下、半地下室房间面积≤50 m²，且人数≤15 人的房间可设一个门。

《高规》6.1.12※

（编著者：地下建筑除人员出入口外，设有大型设备的地下建筑还应设置设备吊装口。

《住宅规范》9.5.3※

6.1.4 高层建筑安全出入口设置规定

1 除地下室外的相邻的两个防火分区，当防火墙上有防火门连通且两个防火分区建筑面积之和不超过规范规定的一个防火分区面积的 1.4 倍的公共建筑可只设一个安全出口（有自动喷水灭火系统亦按此计算面积）。

《高规》6.1.1※

2 高层建筑内，位于两个安全出口之间的房间面积≤60 m²时，可设一个净宽≥1.40m 的门。

《高规》6.1.8

3 高层公共建筑的大空间设计，必须符合双向疏散或袋形走道疏散规定。

《高规》6.1.4※

4 建筑高度超过 100m 的公共建筑，应设置避难层（间）。

《高规》6.1.8※

5 除 18 层及 18 层以下每层不超过 8 户，建筑面积不超过 650 m²的塔式住宅和顶层为外通廊式的住宅外的高层建筑，通向屋顶的疏散楼梯不宜少于两座，且不应穿越其他房间。

《高规》6.2.7

6.1.5 汽车库安全出口设置规定

1 汽车库、修车库的人员安全出口和汽车疏散出口应分开设置。人员安全出口不应少于两个。但 IV 类车库（注：≤50 辆）或同一时间人数≤25 人时，可设一个人员出入口。

《汽车库规范》6.0.1※，6.0.2

2 大、中型汽车库（注：51~500 辆）车辆出入口不应少于两个；特大型库（>500 辆）车辆出入口不应少于 3 个。汽车出入口间的净距应>15m，汽车应设人员专用出入口。

《汽车库设计规范》3.2.4

3 汽车库、修车库的汽车疏散出口不应少于两个，但符合下列条件之一的可设一个：

(1) IV 类汽车库（≤50 辆）；

(2) 汽车疏散坡道为双车道的 III 类地上车库（51~300 辆）；

(3) 停车数<100 辆的地下车库；

(4) II、III、IV 类修车库（2~15 个车位）。

《汽车库规范》6.0.6※

4 停车数大于 150 辆的地上车库和大于 100 辆的地下车库，当采用错层式或斜楼板式且车道和坡道为双车道时，其错层或地下一层至室外的汽车疏散出口不应少于两个，其他楼层汽车疏散坡道可为一个。

《汽车库规范》6.0.7※

5 地下车库出入口距道路交叉口或高架桥路起坡点不应小于 7.50m；地下车库出入口与道路垂直相交时，出入口与道路红线应有不小于 7.50m 的安全距离；

《通则》5.2.4

地下车库出入口与道路平时，应经不小于 7.5m 长的缓冲车道汇入基地道路。

《汽车设计规范》3.2.8

6.1.6 厂房、库房安全出口设置规定

1 厂房的每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其安全出口数量应经计算确定，且不应少于 2 个；当符合下列条件时，可设置 1 个安全出口：

- (1) 甲类厂房，每层建筑面积小于等于 100 m²，且同一时间的生产人数不超过 5 人；
- (2) 乙类厂房，每层建筑面积小于等于 150 m²，且同一时间的生产人数不超过 10 人；
- (3) 丙类厂房，每层建筑面积小于等于 250 m²，且同一时间的生产人数不超过 20 人；
- (4) 丁、戊类厂房，每层建筑面积小于等于 400 m²，且同一时间的生产人数不超过 30 人；
- (5) 地下、半地下厂房或厂房的地下室、半地下室，当有多个防火分区相邻布置，并采用防火墙分隔时，每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二个安全出口，但每个防火分区必须至少有 1 个直通室外的安全出口。

《防规》3.7.2※

2 仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其相邻 2 个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于 5m。

每座仓库的安全出口不应少于 2 个，当一座仓库的占地面积小于等于 300 m²时，可设置 1 个安全出口。仓库内每个防火分区的建筑面积小于等于 100 m²时，可设置 1 个。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。

《防规》3.8.1※

地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室的安全出口不应少于 2 个；当建筑面积小于等于 100 m²时，可设置一个安全出口。

地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室当有多个防火分区相邻布置，并采用防火墙分隔时，每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口，但每个方法分区必须至少有 1 个直通室外的安全出口。

《防规》3.8.3※

3 甲、乙类厂房和库房内不应设办公室、休息室。设在丙、丁内厂房、库房内的办公室、休息室应用防火墙和楼板作分隔，并应设置独立的安全出口。如隔墙上开设连通的门，应采用乙级防火门。

《防规》3.3.8※，3.3.15※

6.1.7 医院建筑安全出口设置规定

1 剧场建筑后应有不少于两个直通室外的安全出口；乐池和台仓出口不应少于两个。

《剧场建筑设计规范》8.2.5，8.2.6

剧场楼座与池座分别布置出口。楼座至少有两个独立的出口，（不足 50 人时可设一个出口）。

《剧场建筑设计规范》8.2.1

剧场、电影院和礼堂的观众厅，其疏散门的数量应计算确定，且不应少于 2 个。每个疏散门的平均疏散人数不应超过 250 人；当容纳人数超过 2000 人时，其超过 2000 人部分，每个疏散门的平均疏散人数不超过 400 人。

《防规》5.3.9※

体育馆观众厅，其疏散门的数量应经计算确定，且不应少于 2 个，每个疏散门的平均疏散人数不超过 400~700 人。

《防规》5.3.10※

2 图书馆建筑中, 超过 300 座位的报告厅应独立设置安全出口并不得少于 2 两个安全出口。

《图书馆建筑设计》6.4.4※

3 电影院放映室至少有一个外开门通至疏散走道, 其楼梯和出口并不得与观众厅合用。

《电影院建筑设计规范》5.0.11 4

4 体育建筑中独立的看台安全出口不应少于两个, 且每个安全出口平均疏散人数: 体育馆不宜超过 400~700 人, 体育场不宜超过 1000~2000 人。

注: 视规模大小采用限值内的疏散人数。

《体育馆建筑设计规范》4.3.8

6.1.9 商店建筑安全出口设置规定

1 综合建筑中, 商店的安全出入口必须与其他部分隔开。

《商店建筑设计规范》4.1.4※

2 大型百货商店、商场的营业层设在五层以上时, 宜设直通屋顶平台的疏散楼梯, 且不少于两部。

《商店建筑设计规范》4.2.4

6.1.10 配电室、锅炉房安全出口设置规定

1 配电室:

(1) 高压配电室值班室应有直接通向户外或通向户内公共走道的门。

《10KV 及以下变电所设计规范》4.1.6

(2) 高压配电室: 长度大于 7.0m 的配电装置室应设两个出口并宜布置在配电室两端。变电所双层布置时, 上层配电室应至少设一个通向室外平台或通道的出口。

配电控制室一般应设一个通向室外的出口, 位于楼上的控制室一个出口科通向室外楼梯。

《技术措施》15.2.3

(3) 低压平配电室: 长度为 8m 以上的配电室和控制室应设两个出口, 并宜布置在配电室两端。当配电所双层布置时, 位于楼上的配电室至少应设一个通向室外平台或通道的出口。

配电室、控制室的门应向外开, 相邻配电室之间设门时应能双向开启。

《技术措施》15.2.4

(4) 长度大于 8m 的配电装置室应设两个出口, 并宜布置在配电室两端。当配电室为双层布置时, 位于楼上的配电室至少应设一个通向室外平台或通道的出口。

《民用建筑电气设计规范》4.10.14

(5) 长度大于 7m 的配电室应在配电室的两端设一个出口, 长度大于 60m 时, 应增加一个出口。

《通则》8.3.1

2 锅炉房: 单层布置的锅炉房, 出入口不应少于两个。炉前走道长度不超过 12m 且建筑面积 ≤ 200 m² 的锅炉房可设一个出入口。

《锅炉房记住了在设计规范》5.3.6

建筑面积 > 100 m² 的锅炉房应设置两个安全疏散出口。

《民用建筑设置锅炉房消防设计规范》3.2.1

3 燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器及多油开关若受条件限制需布置在高层建筑中时, 锅炉房和变压器室的门均应直通室外或直通安全出口。

《高规》4.1.2.2※

6.1.11 人防工程安全出口设置规定

1 人防工程每个防火分区安全出口不应少于两个。当有两个或两个以上的防火分区, 相邻的防火分区之间的防火墙上设有防火门时, 每个防火分区可设一个通向室外的安全出口。

《人防防规》5.1.1

2 人防工程内建筑面积 $\leq 500\text{ m}^2$ 且室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m、人数 ≤ 30 人的防火分区设有金属梯直通地面竖井时可设一个安全出口或一个与相邻防火分区相通的防火门。

《人防防规》5.1.1

3 建筑面积 $\leq 200\text{ m}^2$ 且经常停留人数 ≤ 3 人的防火分区，可设一个通向相邻防火分区的防火门。

《人防防规》5.1.1.4

4 人防工程内建筑面积 $\leq 50\text{ m}^2$ 且经常停留人数 ≤ 15 人的房间，可设一个门。

《人防防规》5.1.2

5 防空地下室战时使用的出入口，其设置应符合下列规定：

(1) 防空地下室的每个防护单元不应少于两个出入口（不包括竖井出入口、防护单元之间的连通口），其中至少有一个室外出入口（竖井式除外）。战时主要出入口应设在室外（符合第6条规定的防空地下室除外）。

(2) 消防专业队装备掩蔽部的室外车辆出入口不应少于两个；中心医院、急救医院和建筑面积大于 6000 m^2 的物资库等防空地下室的室外出入口不宜少于两个。设置的两个室外出入口宜朝不同方向，且宜保持最大距离。

(3) 符合下列条件之一的两个相邻防护单元，可设在防护密闭门外共设一个室外出入口。相邻防护单元的抗力级别不同时，共设室外出入口应按高抗力级别设计：

- ① 当相邻防护单元均为人员掩蔽工程时或其中一侧为人员掩蔽工程另一侧为物资库时；
- ② 当相邻防护单元均为物资库，且其建筑面积之和不大于 6000 m^2 时。

《人防设计规范》3.3.1

6 符合下列规定的防空地下室，可不设室外出入口：

(1) 乙类防空地下室当符合下列条件之一时：

1) 与具有可靠出入口（如室外出入口）的，且抗力级别不低于该防空地下室的其他人防工程相连通；

2) 上部地面建筑为钢筋混凝土结构（或钢结构）的常6级乙类防空地下室，当符合下列各项规定时：

① 主要出入口的首层楼梯间直通室外地面，且其通往地下室的楼梯上端至室外的距离不大于5.00m；

② 主要出入口与其中的一个次要出入口的防护密闭门之间的水平直线距离不小于15.00m，且两个出入口楼梯结构均按主要出入口的要求设计。

(2) 因条件限制（主要指地下室已占满红线时）无法设置室外出入口的6级、核6B级的甲类防空地下室，当符合下列条件之一时：

1) 与具有可靠入口（如室外出入口）的，且其抗拒力级别不低于该防空地下室的其他人防工程相连通；

2) 当上部地面建筑为钢筋和泥土结构（或钢结构），且防空地下室的主要出入口满足下列各项条件时：

- ① 首层楼梯间直通室外地面，且其通往地下室的楼梯段上端至室外的距离不大于2.00m；
- ② 在首层楼梯间由梯段至通向室外的门洞之间，设置有与地面建筑的结构脱开的防倒塌棚

架：

③ 首层楼梯间直通室外的门洞外侧上方，设置有挑出长度不小于 1.00m 的防倒塌挑檐（当地面建筑外墙为钢筋和泥土剪力墙结构时可不设）；

④ 主要出入口与其中的一个次要出入口的防护密闭门之间的水平直线距离不小于 15.00m。

《人防设计规范》5.1.1.4

7 甲类防空地下室中，其战时作为主要出入口的室外出入口道道的出地面段（即无防护盖段），宜布置在地面建筑的倒塌范围以外。甲类防空地下室设计中的地面建筑的倒塌 范围，宜按表 6-3 确定。

甲类防空地下室地面建筑倒塌范围 表 6-3

防核武器抗力级别	地面建筑结构类型	
	砌体结构	钢筋混凝土结构、钢结构
4、4B	建筑高度	建筑高度
5、6、6B	0.5 倍建筑高度	5.00m

注：① 表内“建筑高度”系指室外地平至地面建筑檐口或女儿墙顶部的高度；

② 核 5 级、核 6 级、核 6B 级的甲级防空地下室，当毗邻出地面段的地面建筑高度外墙为钢筋混凝土剪力墙结构时，可不考虑其倒塌影响。

《人防设计规范》3.3.3

8 在甲类防空地下室中，其战时作为主要出入口的室外出入口通道的出地面段（即无防护顶盖段）应符合下列规定：

(1) 当出地面段设置在地面建筑倒塌范围以外，且因平时使用需要设置口部建筑时，宜采用单层轻型建筑；

(2) 当出地面段设置在地面建筑倒塌范围以外时，应采取下列防堵塞措施：

1) 核 4 级、核 4B 级的甲类防空地下室，其通道出地面段上方应设置防倒塌棚架；

2) 核 5 级、核 6 级、核 6B 级的甲类防空地下室，平时设有口部建筑时，应按防倒塌棚架设计；平时不宜设置口部建筑的，其通道出地面段的上方可采用装置配式防倒塌棚架临战时构筑，且其做法应符合规范的相关规定。

《人防设计规范》3.3.4

9 人员掩蔽工程战时出入口的门洞净宽之和，应按掩蔽人数每 100 人不小于 0.30m 计算确定。每樘门的通过人数不应超过 700 人，出入口通道和楼梯的净宽不应小于该门洞的净宽。两相邻防护单元共用的出入口通道和楼梯的净宽，应按两掩蔽入口通过总人数的每 100 人你小于 0.30m 计算确定。

注：门洞净宽之和不包括竖井式出入口、与其他人防工程的联通口和防护单元之间的连通口。

10 乙类防空地下室和核 5 级、核 6 级、核 6B 级的甲类防空地下室，其独立式室外出入口不宜采用直通式；核 4 级、核 4B 级的甲类防空地下室的独立式室外出入口不得采用直通式。独立式室外出入口的防护密闭门外通道长度（其长度可按防护 密闭门以外有防护顶盖段通道中心线的水平投影的折线长计，对于楼梯式、竖井式出入口可计入自室外地平至防护密闭门洞高 1/2 处的竖向距离，不同）不得小于 5.00m。

战时室内有人员停留的核 4 级、核 4B 级、核 5 级的甲类防空地下室，其独立式室外出入口的防护密闭门外通道长度还应符合下列规定：

(1) 对于通道净宽不大于 2m 的室外出入口，核 5 级甲类防空地下室的直通式出入口通道的最小长度应符合表 6-4 的规定；单项式、穿廊式、楼梯式和竖井式的室外出入口通道的最小长度应符合表 6-5 的规定；

(2) 通道净宽大于 2m 的室外出入口，其通道最小长度应按表 6-4 和表 6-5 的通道最小长度值乘以修正系数 ζ_x ，其 ζ_x 值可按下式计算：

$$\zeta_x = 0.8bT - 0.6$$

式中 ζ_x —通道长度修正系数；

bT —通道净宽（m）。

核 5 级直通式室外出入口通道最小长度（m）

表 6-4

城市海拔（m）	剂量限值（Gy）	钢筋和泥土人防门	钢结构人防门
≤ 200	0.1	5.50	9.50
	0.2	5.00	7.00
> 200 ≤ 1200	0.1	7.00	12.00
	0.2	5.00	8.50
> 1200	0.1	9.00	15.50
	0.2	6.50	11.00

有 90° 拐弯的室外出入口通常最小长度（m）

表 6-5

城市海拔 （m）	剂量限值 （Gy）	防核武器抗力级别					
		钢筋和泥土人防门			钢结构人防门		
		5	4B	4	5	4B	4
≤ 200	0.1	5.00	6.50	8.00	7.00	9.00	12.00
	0.2		6.00	7.00	6.00	8.00	10.00
> 200	0.1		7.00	9.00	8.00	10.00	14.00
≤ 1200	0.2		6.00	7.50	6.00	8.00	11.00
> 1200	0.1		7.50	10.00	9.00	11.00	16.00
	0.2		6.50	8.50	7.00	9.00	13.00

注：

《人防设计规范》3.3.10

11 战时室内有人员停留的乙类防空地下室、核 6B 级甲类防空地下室和装有钢筋和泥土人防门的核 6 级甲类防空地下室，其室内出入口有 90° 拐弯以及其防护密闭门与密闭门之间的通道（亦称内通道）长度均可按建筑需要确定；战时室内有人员停留的核 4 级、核 4B 级、核 5 级的甲类防空地下室和装有钢结构人防门的核 6 级甲类防空地下室的室内出入口不宜采用无拐弯形式，且其具有一个 90° 拐弯的室内出入口内通道最小长度。应符合表 6-6 的规定。

具有一个 90° 拐弯的室内出入口内通道最小长度（m）

表 6-6

城市海拔 （m）	剂量限值 （Gy）	防核武器抗力级别						
		钢筋和泥土人防门			钢结构人防门			
		5	4B	4	6	5	4B	4
≤ 200	0.1	2.00	3.00	4.00	2.00	4.00	6.00	8.00
	0.2	※	2.50	3.00	※	3.00	5.00	6.00
> 200	0.1	2.50	3.50	5.00	2.50	5.00	7.00	10.00
≤ 1200	0.2	2.00	3.00	3.50	2.00	4.00	6.00	7.00
> 1200	0.1	3.00	4.00	6.00	3.00	6.00	8.00	12.00
	0.2	2.50	3.50	4.5	2.50	5.00	7.00	9.00

《人防设计规范》3.3.14

12 备用出入口可采用竖井式，并宜与通风井合并设置。竖井的平面净尺寸不宜小于 1.0mX1.0m。与滤毒室相连接的竖井式出入口上方的顶板宜设置吊钩。并竖井设在地面建筑倒塌范围以内时，

其高出室外地坪部分应采取倒塌措施。

《人防设计规范》3.3.19

13 防空地下室的战时出入口应按表 6-7 的规定，设置密闭通道、防毒通道、洗消间或简易洗消。

战时出入口的防毒通道洗消设施和密闭通道 表 6-7

工程类别	医疗救护工程、专业队队员掩蔽部、一等人员掩蔽所、生产车间、食品站		二等人员掩蔽所、电站控制室		物资库、区域供水站
	主要口	其他口	主要口	其他口	各出入口
密闭通道	-	1	-	1	1
防毒通道	2	-	1	-	-
洗消间	1	-	-	-	-
简易洗消	-	-	1	-	-

注：其他口包括战时的次要出入口、备用出入口核和非人防地下建筑的连通口等。

《人防设计规范》3.3.20

6.1.12 消防控制室、消防水泵房安全出口设置规定

1 附设在建筑物内的消防控制室，宜设在建筑物内的首层或地下一层，且应采用耐火极限不低于 2.0h 的隔墙和 1.5h 的楼板与其他部位隔开并设置直通室外的安全出口。

《高规》4.1.4，《防规》11.4.4※，7.2.5※

2 消防水泵房设置在首层时，其出口宜直通室外。当设在地下室或其他楼层时，其出口应直通安全出口。

《高规》7.5.2

消防水泵房应设直通室外的出口；设在楼层的消防水泵房应靠近安全出口。（编者注：该条文说明为“紧靠安全出口”）

《防规》8.6.4※

6.2 疏散距离规定

6.2.1 一般民用建筑安全疏散距离规定

- 1 直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的距离应符合表 6-8 的规定；
- 2 直接通向疏散走道的房间疏散门至最近非封闭楼梯间的距离，当房间位于两个论坛间之间时，应按表 6-8 的规定减少 5m；当房间位于袋形走道两侧或尽端时，应按表 6-8 的规定减少 2m；
- 3 楼梯间的首层应设置直通室外的安全出口或在首层采用扩大封闭楼梯间。当层数不超过 4 层时，可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于 15m 处；
- 4 房间内任一点到该房间直接通向疏散走道的疏散门的距离，不应大于表 6-8 中规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至安全出口的最大距离。

安全疏散距离（m） 表 6-8

名称	位于两个外部出口或楼梯间的房间			位于袋形走道两侧或尽端的房间		
耐火极限	一、二级	三级	四级	一、二级	三级	四级
托、幼	25	20	-	20	15	-
医院、疗养院	35	30	-	20	15	-
学校	35	30	-	22	20	-
其他民用建筑	40	50	25	22	20	15

注：① 一、二级耐火等级的建筑物内的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅、和阅览室等，其室内

任何一点至最近安全出口的直线距离不宜大于 30m。

② 敞开式外廊建筑的房间疏散门至安全出口最大距离可按本表增加 5m。

③ 建筑物内部设置自动喷水灭火系统时，其安全疏散距离可按本表和本表注 1 的规定增加 25%。

④ 房间内任一点到该房间直接通向疏散走道的疏散门的距离计算：住宅应为最远房间内任一点到户门的距离，跃层式住宅内的户内楼梯的距离可按其梯段总长度的水平投影尺寸计算。

《防规》5.3.13※

6.2.2 厂房安全疏散距离规定

厂房远点到外部出口或楼梯间的距离见表 6-9。

厂房安全疏散距离 (m)

表 6-9

生产类别	耐火等级	单层厂房	多层厂房	高层厂房	地下、半地下室
甲	一、二级	30	25	—	—
乙	一、二级	75	50	30	—
丙	一、二级	80	60	40	30
	三级	60	40	—	—
丁	一、二级	不限	不限	50	45
	三级	60	50	—	—
	四级	50	—	—	—
戊	一、二级	不限	不限	75	60
	三级	100	75	—	—
	四级	60	—	—	—

《防规》3.7.4※

6.2.3 高层建筑安全疏散距离规定

1 高层建筑的安全出口应分散布置，两个安全出口之间是距离不应小于 5.0m。安全疏散距离规定见表 6-10。

房间门或住宅门至最近的外部出口或楼梯间的最大距离 (m)

表 6-10

建筑名称		位于两个安全出口之间的房间	位于袋形走道内的房间
医院	病房部分	24	12
	其他部分	30	15
旅馆、展览楼、教学楼		30	15
其他		40	20

《高规》6.1.5※

2 高层建筑内观众厅、展厅、多功能厅、餐厅、营业厅、阅览室等室内远点到最近的疏散出口距离不宜超过 30m，其他房间为 15m。

《高规》6.1.7

3 消防电梯前室在首层应设直通室外的出口或经长度不大于 30m 的通向室外。

《高规》6.3.3.3

4 高层建筑公共建筑的大空间设计必须符合双向疏散或袋形走道的规定。

《高规》6.1.4※

6.2.4 商店安全疏散距离规定

商店营业厅远点至疏散出口的安全疏散距离宜≤20m。

《商店建筑设计规范》4.2.1

6.2.5 汽车库安全疏散距离规定

汽车库室内远点至安全出口的距离应 $\leq 45\text{m}$ ，当设有自动灭火系统时为 $\leq 60\text{m}$ 。

单层或设在首层的汽车库，安全疏散距离为 $\leq 60\text{m}$ 。

《汽车库防规》6.0.5※

《商店建筑设计规范》4.2.1

6.2.6 人防工程安全疏散距离规定

1 房间内最远点至房间门的距离应为 $\leq 15\text{m}$ ；

2 房间门至最近安全出口或相邻防火分区防火墙上的防火门间最大距离：

医院：24m；旅馆：30m；其他为 40m。

《人防防规》5.1.4

6.2 疏散距离规定

6.3.1 民用建筑安全疏散宽度规定

1 学校、商店、办公楼、候车（船）室、民航候机厅、展览厅及歌舞、娱乐、放映、游艺场所等民用建筑中的疏散宽度指标见表 6-11。

疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门每 100 人的净宽度（m） 表 6-11

楼层位置	耐火极限		
	一、二级	三级	四级
地上一、二层	0.65	0.75	1.00
地上三层	0.75	1.00	—
地上四层及四层以上各层	1.00	1.25	—
与地面出入口地面的高差不超过 10m 的地下建筑	0.75	—	—
与地面出入口地面的高差超过 10m 的地下建筑	1.00	—	—

注：① 每层疏散走道、安全出口、疏散楼梯及房间疏散门的每层 100 人净宽不应小于上表的规定；当每层人数不等时，疏散楼梯的总宽度可分层计算，地上建筑中上层楼梯总宽度应按其下层人数最多一层的人数计算；

② 当人员密集的厅、室以及歌舞娱乐放映游艺场所设置在地下或半地下时；其疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度，应按其通过人数每 100 人不小于 1m 计算确定；

③ 首层外门的总宽度应按该层或该层以上人数最多的一层人数计算确定，不供楼上人员疏散的外门，可按本层人数计算确定；

④ 录像厅、放映厅的疏散人数应按该场所的建筑面积 1 人/ m^2 计算确定；其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数应按该场所的建筑面积 0.5 人/ m^2 计算确定；

⑤ 商店的宿舍人数应按每层营业厅建筑面积乘以面积折算和疏散人数换算系数计算。地上商店的面积和折算值宜为 50%~70%，地下商店的面积折算值不应小于 70%。疏散人数的换算系数可按表 6-12 确定。

商店营业厅内的疏散人数换算系数（人/ m^2 ）

表 6-12

楼层位置	地下二层	地下一层、地上第一、二层	地上三层	地上四级及四层以上各层
换算系数	0.80	0.85	0.77	0.60

（编者注：《防规》GB50016-2006 中此条规定的商店疏散人数计算方法应取代《商店建筑设计规范》JGJ48-88 中的有关规定。《防规》此条条文说明中指明：“对于采用防火分隔措施分隔开且疏散时无需进入营业厅内的仓储、设备房、工具间、办公室等可不计入营业厅建筑面积内。”）

《防规》5.3.17※

⑥ 餐饮业人数计算：(m²/座)

等级	餐厅	饮食厅店	食堂餐厅
一	1.3	1.3	1.1
二	1.1	1.0	0.85
三	1.0	-	-

《饮食建筑设计规范》3.1.2

2 剧院、影院、礼堂、体育馆等人员密集的公共场所观众厅的疏散走道疏散楼梯、疏散门、安全出口的各自总宽度，应根据其通过人数和疏散净宽度指标计算确定，并应符合下列规定：

(1) 观众厅内疏散走道的净宽度应按每 100 人不小于 0.6m 的净宽度计算，且不应小于 1m；边走道的净宽度不宜小于 0.8m。

在布置疏散走道时，横走道之间的座位排数不宜超过 20 排；纵走道之间的座位数：剧院、电影院、礼堂等，每排不宜超过 22 个；体育馆，每排不宜超过 26 个；前后排座椅的排距不小于 0.9m 时，可增加 1 倍，但不得超过 50 个；仅一侧有纵走道时，座位数应减少一半；

(2) 剧院、电影院、礼堂等场所供观众疏散的所有内门、外门、楼梯和走道的各自总宽度，应按表 6-13 的规定计算确定；

(3) 体育馆供观众疏散的所有内门、外门、楼梯和走道的各自总宽度，应按表 6-14 的规定计算确定；

(4) 有等场需要的入场门不应作为观众厅的疏散门。

剧院、电影院、礼堂等场所每 100 人所需最小疏散净宽度 (m) 表 6-13

观众座位数 (座)			≤2500	≤1200
耐火极限			一、二级	三级
疏散部位	门和走道	平坡地面	0.65	0.85
		阶梯地面	0.75	1.00
	楼梯		0.75	1.00

体育馆每 100 人所需最小疏散净宽 (m) 表 6-14

观众座位数 (座)			3500~5000	5001~10000	10001~20000
耐火极限			0.43	0.37	0.32
疏散部位	门和走道	平坡地面	0.50	0.43	0.37
		阶梯地面	0.50	0.43	0.37
	楼梯		0.50	0.43	0.37

注：表中较大座位档次按规定计算的疏散总宽度，不应小于相邻较小座位数档次按其最多座位计算的疏散总宽度。

3 人员密集的公共场所，观众厅的入场门、太平门不应设门槛，紧靠门 1.40 内不应设踏步。门宽度不应小于 1.40m，其室外疏散巷道宽度不应小于 3.0m，并应设直通宽敞地带。

《防规》5.3.15

4 安全出口、房间疏散门净宽不应小于 0.9m，疏散走道和楼梯间的净宽度不应小于 1.10m；不超过 6 层的单元式住宅中，一边设有栏杆的疏散楼梯最小净宽度不宜小于 1.0m。

《防规》5.3.14※

5 住宅套内楼梯梯段净宽：当一边临空时应≥0.75m；当两侧有设墙时应≥0.90m。

《住宅设计规范》3.8.3

住宅公共走廊通道的净宽度不应小于 1.20m。

《住宅规范》5.2.1※

6 室外楼梯作为疏散楼梯，其净宽度不应小于 0.9m，倾角不应大于 45°，栏杆扶手高度不应小于 1.1m。

《防规》7.4.5

7 商店营业厅：疏散门净宽度不应小于 1.40m 并不应设门槛。

室内楼梯每梯段净宽不应小于 1.40m，踏步、宽 X 高不应大于 0.28mX0.16m。

《商店建筑设计规范》4.2.2※，3.1.6※

8 办公建筑走道净宽：

≤40m 长的单面走道应≥1.30m；双面布置走道宽应≥1.40m。

>40m 长的单面布置走道应≥1.50m；双面布置走道宽应≥1.80m。

《公共建筑设计规范》3.1.7※

宿舍楼安全出口净宽不应小于 1.40m，楼梯梯段净宽不应小于 1.20m。

《宿舍建筑设计规范》3.1.7※

10 托幼建筑走廊净宽：

生活用房：双面布置时为 1.80m，单面布置时为 1.50m；

服务用房：双面布置时为 1.5m，单面布置时为 1.30m。

《托幼建筑设计规范》3.6.3※

11 中、小学走廊净宽：

教学用房：双面布置时为 2.10m，单面布置时为 1.80m；行政办公用房：1.50m。

《中、小学设计规范》6.2.1

12 体育建筑中看台安全出口和走道的有效总宽度计算指标规定见表 6-15

疏散宽度指标

表 6-15

观众座位数（个） 耐火等级		室内看台			室外看台		
		3000~5000	5001~10000	1001~20000	20001~40000	4001~60000	60001 以上
宽度指标 疏散部位		一、二级	一、二级	一、二级	一、二级	一、二级	一、二级
门和走道	平坡地面	0.43	0.43	0.32	0.21	0.18	0.19
	阶梯地面	0.50	0.43	0.37	0.25	0.22	0.19
		0.50	0.43	0.37	0.25	0.22	0.19

注：表中较大座位数档次按规定指标计算出来的总宽度，不应小于相邻较小座位数档次按其最多座位数计算出来的疏散总宽度。

疏散宽度应为人类股数的整倍数。

安全出口宽度不应小于 1.10m。

两边有座席的纵横过道宽度不应小于 1.1m。

一边有座席的纵横过道宽度不应小于 0.9m。

《体育建筑设计规范》4.3.8

6.3.2 高层建筑疏散宽度规定

1 高层建筑内首层疏散外门和走道的净宽不应小于表 6-16 值。

高层建筑首层外门和走道最小净宽（m）

表 6-16

建筑类型		医院	居住建筑	其他
外门		1.30	1.10	1.20
走道	单面布置	1.40	1.20	1.30
	双面布置	1.50	1.30	1.40
楼梯		1.30	1.10	1.20

注：① 走道净宽按 1.0m/百人计；

- ② 首层外门总宽度按人数最多的楼层 1.0m/百人计；
- ③ 疏散楼梯按其上层人数最多的楼层 1.0m/百人计。

《高规》6.1.9※，6.2.9※

2 室外楼梯可作为辅助的防烟楼梯，最小净宽不应小于 0.90m。当倾角≤45°、栏杆高度≥1.10m 时，其宽度可计入疏散楼梯总宽度内。

《高规》6.2.10

3 疏散楼梯间及其前室的门的净宽按 1.0m/百人核算，当最小净宽为 0.90m。

单面布置房间的住宅，走道出垛处最小净宽不应小于 0.90m。

《高规》6.2.10※

4 高层建筑地下、半地下室中人员密集的厅室疏散出口总宽度按 1.0m/百人核算。

《高规》6.2.12.3※

5 高层建筑内设有固定座位的观众厅、会议厅等人员密集的场所，其疏散走道、出口应符合以下规定：

- (1) 厅内疏散走道净宽按 0.8m/百人计且不宜小于 1.0m；边走道净宽不宜小于 0.8m。
- (2) 厅的疏散出口和厅外疏散走道总宽度：平坡地面按 0.65m/百人计；阶梯地面按 0.8m/百人计。
- (3) 疏散出口门内、外 1.40m 范围内不应设踏步、门槛，且门须外开。
- (4) 观众厅座位布置：横向走道之间的排数不宜超过 20 排。
纵向走道之间每排座位不宜超过 22 个；只一侧有纵向走道时，座位数应减半。
- (5) 观众厅每个疏散出口的平均疏散人数不应超过 250 人；
- (6) 观众厅的疏散外门宜采用推门式外开门。

《高规》6.1.11※

6.3.3 厂房安全疏散宽度规定

1 厂房内的疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度应根据疏散人数，按表 6-17 的规定经计算确定。但疏散楼梯的最小净宽度不宜小于 1.1m，疏散走道的最小净宽度不宜小于 1.4m，门的最小净宽度不宜小于 0.9m。当每层人数不相等时，疏散楼梯的总净宽度应分层计算，下层楼梯总净宽度应按该层或该层以上人数最多的一层计算。

首层外门的总净宽度应按该层或该层以上人数最多的一层计算，且该门的最小净宽度不应小于 1.2m。

厂房疏散楼梯、走道和门的净宽度指标（m/百人）

表 6-17

厂房层数	一、二层	三层	≥四层
宽度指数	0.6	0.8	1.0

《防规》3.7.5※

2 丁、戊类厂房第二安全出口可采用净宽≥0.9m、倾角≤45°的金属梯。丁、戊类高层厂房、每层工作平台人数≤2 人且各层生产人员总和不超过 10 人时，可采用敞开楼梯或净宽≥0.9m、倾角≤45°的金属梯兼作疏散梯。

《防规》7.4.6

6.3.4 汽车库安全疏散宽度规定

- 1 汽车库：小型车垂直式停车（后退停车）：
停车带宽度：5.3m；
每车宽度：2.4m；
汽车通道宽度：5.5m。

《汽车库建筑设计规范》4.1.5.3

2 汽车疏散坡道宽度不应小于 4m，双车道不应小于 7m。

《汽车库防规》6.0.9

3 汽车库出入口宽度，单向行驶≥5m，双向行驶≥7m。

《汽车库建筑设计规范》3.2.4

4 汽车库、修车库的室内疏散楼梯宽度不应小于 1.10m。

《汽车库防规》6.0.3※

6.3.5 综合医院安全疏散宽度规定

主楼梯的宽度≥1.65m，踏步宽 X 高为 280mmX160mm（限值）；

主楼梯道贺疏散楼梯平台深度≥2.0m；

通行推床通道净宽度应≥2.10m；

门诊走廊：单侧候诊 净宽≥2.10m；

双侧候诊 净宽≥2.10m；

《综合医院建筑设计规范》3.1.5，3.1.7，3.2.2

6.3.6 人防工程安全疏散宽度规定

1 人防地下室战时出入口的最小尺寸应符合下列规定（m）：

	门洞（BXH）	通道（BXH）	楼梯净宽
医疗救护工程、防空	1.0X2.0	1.5 X2.2	1.2
专业队队员掩蔽部			
人员掩蔽所、配套工程	8.0 X2.0	1.5 X2.2	1.0
备用出入口	0.7 X1.6	1.0 X2.0	

《人防设计规范》3.1.5

2 人防工程人员掩蔽所战时出入口的门洞净宽之和应按掩蔽人数每 100 人不少于 0.3m 计算确定。

每樘门的通道净宽不应超过 700 人。

出入口楼梯和通道净宽不应小于该门洞净宽。

两相邻防护单元共用的出入口、通道和楼梯的净宽满足两个掩蔽入口通过人数之和每百人不少于 0.3m 的要求（门洞净宽之和不包括竖井式出入口、与其他人防工程的连通口及防护单元之间的连通口）。

《人防设计规范》3.3.8

3 人防工程安全出口、相邻防火分区间防火墙上的防火门、楼梯和疏散走道的最小净宽规定见表 6-18。

人防工程疏散通道宽度（m）表 6-18

建筑名称	安全出口、相邻防火分区 间防火墙上的门、楼梯	疏散走道	
		单面布置房间	双面布置房间
商场、公共娱乐场所校体 育场	1.40	1.50	1.60
医院	1.30	1.40	1.50
旅馆餐厅	1.00	1.20	1.30
车间	1.00	1.20	1.50
其他	1.00	1.20	1.40

注：① 人防室内地坪与室外出入口地面高差≤10m，按 0.75m/100 人计；人防室内地坪与室外出入口地面高差>10m，按 1.00m/100 人计。

② 每个防火分区的安全出口和相邻防火分区防火墙上的防火门，其平均疏散人数不应超过 250 人/樘（改建工程可为 350 人/樘）。

③ 出口应在不同方向上。

《人防防规》5.1.5

④ 人防工程地下商店营业部分人员计算：
地下一层按 0.85 人/m²（使用面积）计；
地下二层按 0.80 人/m²（使用面积）计；

《人防防规》5.1.8

⑤ 人防工程内设有固定座位的电影院、礼堂、观众厅，其疏散走道、安全出口详本文 6.3.2.5 条规定。

《人防防规》5.1.6

4 防空地下室的战时人员出入口的最小尺寸应符合表 6-19 的规定；战时车辆 的尺寸应根据进出车辆的车型尺寸确定。

战时人员出入口最小尺寸（m）表 6-19

工程类别	门洞		通道		楼梯
	净宽	净高	净宽	净高	净宽
医疗救护工程、防空专业队工程	1.00	2.00	1.50	2.20	1.20
人员掩蔽工程、配套工程	0.80	2.00	1.50	2.20	1.00

注：战时备用出入口的门洞最小尺寸可按宽 X 高=0.70mX1.60m；通道最小尺寸可按 1.00mX]2.00m。

《人防设计规范》3.3.5

5 人防物资库的主要出入口宜按物质进出口设计，建筑面积不大于 2000 m²物资库的物质进出口门洞净宽度不应小于 1.50m、建筑面积大于 2000 m²物资库的物资进出口门洞净宽不应小于 2.00m。

《人防设计规范》3.3.5

6.3.7 无障碍设计轮椅通道和坡道宽度规定

1 轮椅通道最小宽度：
大型公共建筑走道：≥1.80m；
中小型公共建筑走道：≥1.50m；
居住建筑走廊：≥1.20m；
建筑基地人行道：≥1.50m；

《无障碍设计》7.3.1※

检票口、结算口：≥0.90m。
2 坡道坡度（i）和宽度（B）：
有台阶的建筑入口： i=1：12；B≥1.20m
只设坡道的建筑入口： i=1：20；B≥1.50m。
室内走道： i=1：12；B≥1.00m。
室外通道： i=1：12；B≥1.50m。
困难地段： i=1：10~1：8；B≥1.20m。

《无障碍设计》7.2.4

通行轮椅车的坡道宽度不应小于 1.5m。

《住宅规范》4.3.3※

3 供轮椅者通行门的净宽度规定：
自动门≥1.00m；
推拉门、平开门和小力度的弹簧门≥0.80m；
住宅公用外门≥1.00m；

7 楼梯

7.1 疏散楼梯设置规定

7.1.1 一般规定

1 疏散用的楼梯间应符合下列规定：

- (1) 楼梯间应能天然采光和质量通风，并宜靠外墙设置；
- (2) 楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道；
- (3) 楼梯间内不应有影响疏散的凸物或其他障碍物；
- (4) 楼梯间内不应敷设甲、乙、丙类液体管道；
- (5) 公共建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道；
- (6) 居住建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道和设置可燃气体计量表。当住宅建筑必须设置时，应采用金属套管和设置切断气源的装置等保护措施。

《防规》7.4.1

2 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上除开设通向公共走道的疏散门和规范规定的住宅门户外，不应开设其他门窗口，并不应敷设可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道。

《高规》6.2.5※

3 除规范另有规定者外，楼梯间在各层的平面位置不应改变。

《防规》7.4.4※，《高规》6.2.6

4 楼梯间的首层应设置直通室外的安全出口或在首层采用扩大封闭楼梯间。当层数不超过4层时，可将直通室外安全出口设置在距楼梯间不超过15m处。

《防规》5.3.13※

5 楼梯每个梯段的踏步一般不应超过18级，并不应少于3级，楼梯平台上、下部过道净高不应小于2.0m，梯段净高不应小于2.20m。

《通则》6.7.4, 6.7.5

楼梯踏步最小和最大高度限值：(m)

住宅共用楼梯：0.26X0.175

幼儿园、小学校论坛：0.26X0.150

影剧院、体育馆、商场、医院、旅馆和大中学笑楼梯：0.28X0.160

其他建筑楼梯：0.26X0.17

专用疏散楼梯：0.25X0.18

服务楼梯，住宅套内楼梯：0.22X0.20

《通则》6.7.10

6 有儿童经常使用的楼梯，梯井净宽>0.20m时必须采取安全措施。

《通则》6.7.9※，《中小学设计规范》6.3.4《托幼建筑设计规范》3.6.5※

7 除18层及18层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m²的塔式住宅及顶层为外通廊式住宅外的高层建筑，通向屋顶的疏散楼梯不宜少于两座，且不应穿越其他房间，通向屋顶的门应开向屋顶方向。

《高规》6.2.7

8 大于10m的三级耐火等级建筑应设置通至屋顶的室外消防梯。室外消防梯不应面对老虎窗，宽度不应小于0.6m，且宜从离地面3.0m高出设置。

《防规》7.4.9

9 疏散用的楼梯和疏散通道上的阶梯不应采用螺旋楼梯和扇形踏步。当踏步上下两级所形成

的平面角度不超过 10° ，且每级距扶手 250mm 处踏步深 $\geq 220\text{mm}$ 时可不受此限。

《防规》7.4.7

10 室内楼梯扶手高度：自踏步前缘量起不宜小于 0.9m，水平扶手不应小于 1.05m；阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯栏杆，临空高度小于 24m 时不应低于 1.05m，临空高度 $\geq 24\text{m}$ 时不应低于 1.10m。栏杆距楼面或屋面 0.10m 高度内不应留空。住宅及少年儿童专用活动场所采用垂直杆件的栏杆，杆件净距 $\leq 0.11\text{m}$ 。

《通则》6.7.7，6.6.3※

7.1.2 住宅楼梯设置规定

1 商住楼中住宅的疏散楼梯应独立设置。

《高规》6.1.3A※

住宅楼梯梯井净宽 $> 0.11\text{m}$ 时必须采取防止儿童攀滑措施。

《住宅设计规范》4.1.5※

住宅楼梯间窗口与套房窗口间水平净距不应小于 1.0m。楼梯间顶棚、墙面、地面应采用不燃材料。

《住宅规范》9.4.2※，9.5.4※

2 通廊式住宅楼梯

(1) 11 层及 11 层以下的通廊式住宅应设封闭楼梯间。

(2) 超过 11 层的通廊式住宅应设防烟楼梯间。

《高规》6.2.4※

3 单元式住宅楼梯：

(1) 每个单元的疏散楼梯均为应通至屋顶。

(2) 11 层及 11 层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间，但开向楼梯间的户门应为乙级防火门，且楼梯间应有天然采光和自然通风。

(3) 12~18 层的单元式住宅楼应设封闭楼梯间。

(4) 19 层及 19 层以上的单元式住宅楼应设防烟楼梯间。

以上均选自《高规》6.2.3※

(5) 居住建筑的楼梯宜通至屋顶，通向平屋面的门窗应向外开启。

《防规》5.3.11

（七层及七层以上单元式宿舍的楼梯间均应通至屋顶。但十层以下的宿舍、在每层通向楼梯间的入口处有乙级防火门时，该楼梯可不通屋顶）

《住宅建筑设计》4.5.2

(6) 高层单元式住宅如每个单元设有通向屋顶的疏散楼梯，相邻单元楼梯通过屋顶可连通、单元之间设有防火墙、户门为甲级防火门、窗间墙宽度及窗槛墙高度均为大于 1.20m 的不燃体墙时：

18 层及 18 层以下可只设一座楼梯：

超过 18 层则 18 层以上每层相邻单元楼梯通过阳台或凹廊连通（此时屋顶可不连通）时方可只设一座疏散楼梯。

《高规》6.1.1.2※

（编者注：2005 年版高规针对此条以前存在的问题做了删改，但是新版高度“18 层以上每层相邻单元的楼梯通过阳台、凹廊连通”实际已是外廊式住宅做法，其在住宅的私密性、通风、采光及安防管理等诸多方面已有别于单元式住宅。对此，“连塔”的做法应是可提供给设计者的另一个选择。

其实，高规 6.2.3.3 及 6.3.1 条规定：超过 18 层的单元式住宅应设防烟楼梯间；12 层及 12 层以上的单元式住宅应设消防电梯。而防烟楼梯间和消防电梯均应设有前室或合用前室。从此可以看出，此时单元式住宅已基本具备塔式住宅条件，套用高规有关塔式住宅的规定，做法“连塔”式布局，可以避免“外廊”做法带来的诸多问题。“连塔”做法在工程实践中已有采用。）

4 塔式住宅楼梯：

(1) 建筑高度超过 32m 的塔式住宅应设防烟楼梯间。

《高规》6.1.1※

(2) 18 层及 18 层以下每层不超过八户，每层建筑面积不超过 650 m² 且设有消防电梯和防烟楼梯间的塔式住宅可只设一座疏散楼梯。不符合以上条件时应设两座疏散楼梯。不符合以上条件时应设两座独立的疏散楼梯（确有困难也可设置符合规范要求的“剪刀梯”）

《高规》6.1.1.1，6.1.2

7.1.3 综合医院楼梯设置规定

1 病房楼不论层数均应设置封闭楼梯间，高层病房楼应设防烟楼梯间。病人使用的楼梯至少应有一座为天然采光、自然通风的楼梯。

《综合医院季康子设计规范》4.0.4※

2 主楼梯宽度不得小于 1.65m；主楼梯如为疏散楼梯，平台深度不宜小于 2.0m。

《综合医院季康子设计规范》3.1.5

3 三层及三层以下无电梯的病房楼及观察室与抢救室不在同一层又无电梯的急诊部均应设置坡度不大于 1/10 的防滑坡道。

《综合医院季康子设计规范》3.1.6

7.1.4 汽车库楼梯设置规定

汽车库、修车库的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯间，建筑高度超过 32m 的高层车库的室内疏散楼梯应设置防烟楼梯间。

《汽车库防规》6.0.3

7.1.5 厂房、库房楼梯设置规定

1 甲、乙、丙类厂房和高层厂房的疏散楼梯应设置封闭楼梯间或室外楼梯；高度超过 32m 且每层人数超过 10 人的高层厂房宜采用防烟楼梯间或室外疏散楼梯。

《防规》3.7.6※

2 高层创库应采用楼梯间。

《防规》3.8.7※

3 仓库、筒仓的室外金属梯，当符合本手册第 7.1.7 条的规定时可作为疏散楼梯，当筒仓外楼梯平台的耐火极限不应低于 0.25h。

《防规》3.8.6

7.1.6 地下室、半地下室及地下人防工程楼梯设置规定

地下、半地下室与地上层不应共用楼梯间。当必须共用楼梯间时，应在首层与地下半地下层出入口设置耐火极限不低于 2.0h 的隔墙和乙级防火门隔开，并应有明显标志。

地下室、半地下室的楼梯间在首层应直通室外，并采用耐火极限不低于 2.0 好的隔墙与其他部位隔开。当须在隔墙上开门时应采用不低于乙级的防火门。

《人防规范》5.2.2，《防规》7.4.4※，《高规》6.2.8※

7.1.7 室外疏散楼梯设置规定

室外楼梯符合下列规定时可作为疏散楼梯或辅助的防烟楼梯；

1 栏杆扶手的高度不应小于 1.1m，楼梯的净宽度不宜小于 0.9m；

2 倾斜角度不应大于 45°；

3 楼梯段和平台均应采取不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于 1.00h，楼梯段的耐火极限不应低于 0.25h；

4 通向室外楼梯的门宜采用乙级防火门，并应向室外开启；

5 除疏散门外，楼梯周围 2m 内的墙面上不应设置门窗洞口。疏散门不应正对楼梯段。

7.2 自动扶梯、自动人行道设置规定

- 7.2.1 自动扶梯和自动人行道不得计作安全出口。
- 7.2.2 出入口畅通区宽度不应小于 2.50m, 畅通区有密集人流穿行时, 其宽度应加大。
- 7.2.3 扶手带的高度不应小于 0.90m; 扶手带外边距惹火梯外障碍物不应小于 0.5m, 否则应采取防止引发人员伤害的措施。
- 7.2.4 自动扶梯和自动人行道上空垂直净高不应小于 2.30m。
- 7.2.5 自动扶梯的倾斜角不应超过 30°。当提升高度≤6m, 额定速度≤0.50m/s 时, 倾斜角度不应超过可增至 35°; 倾斜式自动人行道的倾斜角度不应超过 12°。
- 7.2.6 自动扶梯和层间相通的自动人行道单向设置时, 应就布置匹配的楼梯。
- 7.2.7 设置自动扶梯或自动人行道所形成的上下层贯通空间, 应符合防火规范的有关规定。

以上均选自《通则》6.8.2

7.3 应设置封闭楼梯间的建筑物及封闭楼梯间设置规定

7.3.1 应设封闭楼梯间的建筑物

1 下列公共建筑的宿舍楼梯应采用室内封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:

- (1) 医院、疗养院的病房楼;
- (2) 旅馆;
- (3) 超过两层的商店等人员密集的公共建筑;
- (4) 设置歌舞、娱乐、放映、游艺场所且建筑层数超过 2 层的建筑;
- (5) 超过 5 层的其他公共建筑。

《防规》5.3.5※

医院、疗养院的病房楼、设有空调系统的多层旅馆和办公楼、商业建筑的营业厅、展览建筑的观众厅等人员密集的公共建筑的楼层均应设置封闭楼梯间, 其门应为乙级防火门。

《细则》8.2.3

2 商业建筑的营业厅, 当建筑高度在 24m 以下时可采用设有防火门的封闭楼梯间。

《细则》8.2.13

3 地下 1~2 层的地下商店和使用歌舞、娱乐、放映、游艺场所, 室内地面与室外出入口地坪高差≤10m 时应设封闭楼梯间。

《防规》5.3.12※,《人防防规》5.2.1

4 高层建筑中裙房的楼梯间应为封闭楼梯间。

《高规》6.2.2※

5 高层建筑中除单元式和通廊式住宅外的建筑高度≤32m 的二类建筑的楼梯间应为封闭式楼梯间。

《高规》6.2.2※

6 汽车库、修车库的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯间(建筑高度超过 32m 的高层车库的室内疏散楼梯应为防烟楼梯间)。

《汽车库防规》6.0.3※

7 甲、乙、丙类厂房及建筑高度不超过 32m 的高层厂房的宿舍楼梯应为封闭楼梯间或室外楼梯

《防规》3.7.6※

8 高层仓库应采用封闭楼梯间。

《防规》3.8.7※

9 病房楼均应设置封闭楼梯间(高层建筑病房楼为防烟楼梯间)。

《综合医院建筑设计规范》4.0.4

10 通廊式宿舍楼 7~11 层，单元式宿舍楼 12~18 层时应设封闭楼梯间。

《宿舍建筑设计规范》4.5.2

11 通廊式住宅楼≤11 层，单元式住宅楼 12~18 层时应设封闭楼梯间。

《高规》6.2.3.2※，6.2.4※

12 单元式住宅楼≤11 层时可不设封闭楼梯间，当开向楼梯间的户门应为乙级防火门，且楼梯间应有直接天然采光和自然通风。

《高规》6.2.3.1※

13 通廊式居住建筑当建筑层数超过 2 层时应设封闭楼梯间；当户门采用乙级防火门时，可不设置封闭楼梯间；

其他形式的居住建筑层数超过 6 层或任一层建筑面积大于 500 m²时，应设置封闭楼梯间；当户门或通向疏散走道、楼梯间的门、窗为乙级防火门、窗时，可不设置封闭楼梯间。

居住建筑的楼梯间宜通至屋顶，通向平屋顶的门或窗应向外开启。

当住宅中的电梯井与疏散楼梯相邻布置时，应设置封闭楼梯间，当户门采用乙级防火门时，可不设置封闭楼梯间。当电梯直通住宅楼层下部的汽车库时，应设置电梯侯梯厅并采用防火分隔措施。

《防规》5.3.11※

7.3.2 封闭楼梯间设置规定

1 楼梯间应靠外墙，并应有直接天然采光和自然通风；

当不能天然采光和自然通风时，应按防烟楼梯间的要求设置；

2 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内，形成扩大的封闭楼梯间，但应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开（《防规》5.3.13※规定，当层数≤4 层时，楼梯间可设在距直通室外的出口≤15m 处）；

3 除楼梯间的门之外，楼梯间的内墙上不应开设其他窗洞口；

4 高层民用建筑及高层厂房（仓库）、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房设置封闭楼梯间时，通向楼梯间的门应采用乙级防火门，并应向疏散方向开启；

5 其他建筑封闭楼梯间的门可采用双向弹簧门。

《防规》7.4.2※，《高规》6.2.2※

7.4 应设置防烟楼梯间的建筑物及防烟楼梯间设置规定

7.4.1 应设防烟楼梯间的建筑物

1 商业建筑的营业厅，当建筑高度在 24 m 以上时应采用防烟楼梯间。

《细则》8.2.13

地下商店和设有歌舞、娱乐、放映、游艺场所的地下建筑，当其地下层数为 3 层及 3 层以上，以及地下层数为 1~2 层但其室内地面与室外出入口地坪高差>10m 时，均为设置防烟楼梯间。

《防规》5.3.12，《人防防规》5.2.1※

2 建筑高度大于 32m 且任一层人数超过 10 人的高层厂房，应设置防烟楼梯间或室外楼梯。

《防规》3.7.6※

3 除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过 32m 的二类建筑应设防烟楼梯间。

《高规》6.2.1※

4 一类建筑应设防烟楼梯间。

《高规》6.2.1※

5 建筑高度超过 32m 的塔式住宅应设防烟楼梯间。

《高规》6.2.1※

6 建筑高度超过 32m 的高层车库应设防烟楼梯间。

《汽车库防规》6.0.3※

7 19 层及 19 层以上的单元式住宅、单元式宿舍及超过 11 层的通廊式住宅、通廊式宿舍应设防烟楼梯间。

8 图书馆书库、非书资料库的疏散楼梯应为封闭楼梯间或防烟楼梯间。

《图书馆建筑设计规范》6.4.3※

9 高层病房楼的宿舍楼梯应为防烟楼梯间。

《综合医院建筑设计规范》6.4.3※

10 封闭楼梯间不具备靠外墙直接天然采光和自然通风时，应按防烟楼梯间设置。

《高规》6.2.2.1※

11 人防工程的礼堂、影院、建筑面积 $>500\text{ m}^2$ 的医院、旅馆及建筑密集 $>1000\text{ m}^2$ 的商场、餐厅、展厅、公共娱乐场所，当室内地坪与室外出入口地面高差大于 10m 时应设防烟楼梯间（地下为两层，第二层地坪与室外出入口地面高差 $\leq 10\text{m}$ 时应设封闭楼梯间）。

《人防防规》5.2.1

7.4.2 防烟楼梯间的设置规定

1 楼梯间应靠外墙并有直接天然采光和自然通风，当不能天然采光和自然通风时，楼梯间应按规范的规定设置防烟或排烟设施，并应设置应急照明设施；

2 在楼梯间入口应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。防烟前室可与消防电梯间前室合用；

3 前室的使用面积：公共建筑不应小于 6.0 m^2 ，居住建筑不应小于 4.5 m^2 ；合用前室的使用面积：公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于 10.0 m^2 ，居住建筑不应小于 6.0 m^2 ；

4 疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门；

5 除楼梯间门和前室门外，防烟楼梯间及其前身的内墙上不应开设其他窗洞口（住宅楼梯间前室除外）；

6 除高层建筑外楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内，形成扩大的防烟前室，当应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开。

《防规》7.4.3※，《高规》6.2.1※，6.3.3

7 防烟楼梯间其前室采用自然排烟时，其外窗开窗面积规定如下：

1) 楼梯间前室、消防电梯间前室的课开启外窗面积应 $\geq 2.0\text{ m}^2$ ，合用前室 $\geq 3.0\text{ m}^2$ 。

2) 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和应 $\geq 2.0\text{ m}^2$ 。

《高规》8.2.2※

（编者注：对第 5 条括号中的表述，其确切含义可作如下解读：

1 《高规》GB 50045-95（2005 年版）6.1.3 条条文说明中规定：对一些确有困难的住宅，部分户门可开向前室，这些户门应为能自行关闭的乙级防火门。

2 《住宅建筑规范》GB 50368 第 9.4.3 条规定：如电缆井和管道井设置在防烟楼梯间前室或合用前室内时，其检查门用丙级防火门。）

8 电梯

8.1 应设置电梯的建筑物及电梯设置规定

8.1.1 应设电梯的建筑物

1 7层及7层以上的住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16m以上的住宅必须设置电梯。

《住宅设计规范》4.1.6※

2 6层及6层以上的办公建筑应设电梯，高度超过75m的办公建筑电梯应分区或分层使用。

《办公建筑设计规范》3.1.3※

3 4层及4层以上的门诊楼、病房楼应设电梯井不得少于两台。当病房楼超过24m高度时应设污物梯。

《综合医院建筑设计规范》4.1.6※

4 疗养院建筑不宜超过四层，超过四层则应设置电梯。

《疗养院建筑设计规范》3.1.2※

5 大型商店营业部分层数≥层时宜设乘客电梯或自动扶手梯。

《商店院建筑设计规范》3.1.7

6 旅馆建筑设置电梯的条件：

1~2级旅馆≥3层时；

3级旅馆≥4层时；

4级旅馆≥6层时；

5~6级旅馆≥7层时；

《旅馆院建筑设计规范》3.1.8

7 3层以上的多层汽车库及二层以下的地下汽车库应设载人电梯。

8 7层及7层以上宿舍或居室最高入口层楼面距室外设计地面高度大于21m时，应设置电梯。

《宿舍建筑设计规范》4.5.6※

8.1.2 电梯设置规定

1 自动扶手梯河电梯不能计作安全疏散设施。

《防规》5.3.6※

2 以电梯为主要垂直交通的高层公共建筑和12层及12层以上的高层住宅每栋设置电梯的太熟不应少于2台。

（12层及12层以上，每层人数超过10人时的高层住宅每个单元设置电梯不应少于两台。

《细则》9.1.3.11）

3 单侧排列的电梯不宜超过4台，双侧排列的倒塌不宜超过2X4台；电梯不应在转角处贴邻布置。

4 电梯井道不宜与有安静要求的用房贴邻布置，否则应有减振隔声措施。

5 机房应保温隔热、通风、防尘，宜有自然采光，不得将机房顶板作水箱底板及机房内直接穿越水管或蒸汽管。

6 侯梯厅深度应符合表8-1的规定并不得少于1.50m。

侯梯厅深度

表 8-1

电梯类别	单台布置	多台单侧排列	多台双侧排列
住宅电梯	≥B	≥B*	≥相对之电梯B*之和并<3.5m
公建电梯	≥1.5B	≥1.5B*, 4台时应≥2.4m	≥相对之电梯B*之和并4.5m
病房电梯	≥1.5B	≥1.5B*	≥相对之电梯B*的和

注：B为轿厢深度，B*为电梯群中最大轿厢深度。

以上《通则》6.8.1

7 电梯井道底坑下不宜设置人们能够到达的空间。当相邻两层站间距超过11m时，其间应设安全

门。

《细则》9.1.5

8 除一、二级耐火等级的多层戊类仓库外，其他仓库中供垂直运输物品的提升设施宜设置在仓库外，当必须设置在仓库内时，应设置在井壁的耐火极限不低于 2.00h 的井筒内。室内外提升设施通向仓库入口上的门应采用乙级防火门或防火卷帘。

《防规》3.8.8

8.2 应设置消费电梯的建筑物及消防电梯设置规定

8.2.1 应设置消防电梯的建筑物

- 1 一类公建。
- 2 10 层及 10 层以上的塔式住宅。
- 3 12 层及 12 层以上的单元式和通廊式住宅。
- 4 建筑高度超过 32m 的其他二类公建（商住楼应列入公建条款执行。《高规》表 3.0.1）。

以上见《高规》6.3.1※

5 建筑高度超过 32m 且设置电梯的高层厂房和高层仓库（任一层人数≤2 人的高层塔架及局部建筑高度大于 32m 且升起部分每层建筑面积≤50 m² 的丁、戊类厂房除外）。

《防规》3.7.7，3.8.9

8.2.2 消防电梯设置规定

- 1 宜设置不在不同的防火分区内。
- 2 电梯间应设置前室，前室门应为乙级防火门。
专业前室：居住建筑≥4.5 m²；公建、厂房、仓库≥6.0 m²。
与防烟楼梯合用前室：居住建筑≥6.0 m²；公建、厂房、仓库≥10 m²。
（设在库房连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消费电梯可不设前室。

《防规》4.2.11）

- 3 前室宜靠外墙设置，在首层应设置通室外的出口或经不超过 30m 的通道通向室外。

4 梯井、机房与普通电梯井、机房间应用耐火极限≥2.0 h（厂房为 2.5h）的隔墙隔开，墙上开门应为甲级防火门。

- 5 井底设容量≥2.0m³ 的排水井。
- 6 消防电梯载重量不应小于 800 kg。
- 7 消防电梯的行驶速度，从建筑物首层到顶层的运行时间不应超过 60s。

《高规》6.3.3，《防规》7.4.10※

8.2.3 消防电梯的设置数量

- 1 高层建筑中每层建筑面积≤1500 m²，设 1 台；
1500~4500 m²，设 2 台；
>4500 m²，设 3 台；

《高规》6.3.2※

2 建筑高度超过 32m，设有电梯的高层厂房、库房内，每个防火分区应设一台消防电梯（可与客货梯兼用）。

《防规》3.7.7，3.8.9

9 门窗

9.1 门窗设置规定

9.1.1 门窗设置的一般规定

1 建筑中的宿舍用门应符合下列规定：

(1) 民用建筑和厂房的疏散用门应向疏散方向开启。除甲、乙类生产房间外，人数不超过 60 人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过 30 人时，其门的开启方向不限；

(2) 民用建筑及厂房的疏散用门应采用平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门；

(3) 仓库的疏散用门应为向疏散方向开启的平开门，首层靠墙的外侧可设推拉门或卷帘门，但甲、乙类仓库不应采用推拉门或卷帘门；

(4) 人员密集场所平时需要控制人员随意出入的疏散用门，或设有门禁系统的居住建筑外门，应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开，并应在显著位置是在标识和使用提示。

《防规》7.4.12※

2 居住建筑和公共建筑外窗的气密性要求：北京地区 7~30 层建筑不应低于外窗空气渗透性能的 II 级水平；1~6 层建筑不低于 III 级水平。

《住宅建筑门窗应有技术规范》3.2.3~3.2.7, 4.2.1

外窗的可开启面积应不小于所在房间面积的 1/15。

北京市《居住建筑节能建筑设计标准》5.2.3 (3)

3 低窗台、凸窗等下部有能上人站立的宽窗台面时，窗的防护高度应从窗台面算起。

《通则》6.10.3

4 窗台高度低于 0.8m 时，应采取防护措施。

《通则》6.10.3

开向公共走道的窗扇，其底面高度不应低于 2.0m。

5 门的开启不应跨越变形缝。

《通则》6.10.4

6 高层建筑（7 层及 7 层以上）不应采取外开平窗。

《细则》10.5.8

9.1.2 住宅门窗设置规定

1 外窗窗台距楼（地）面净高低于 0.90m 时，应有防护措施（窗外有阳台或平台时，可不受此限）。

《住宅设计规范》3.9.1※

有效的防护高度应保证净高 0.90m，距楼（地）面 0.45m 以下的台面、横栏等容易造成无意识攀登的可踏面不应计入有效防护高度。

《住宅设计规范》条文说明》3.9.1

凡凸窗（飘窗）范围内设有可供人坐或放置花盆的窗台时，护栏或固定窗的防护高度一律从窗台面算起。

《技术措施》10.5.4

2 低层、多层住宅阳台栏杆净高应 $\geq 1.05\text{m}$ ；中、高层住宅阳台栏杆净高 $\geq 1.10\text{m}$ 。

《住宅设计规范》3.7.3※

封闭阳台落地窗护栏也应满足阳台栏杆净高要求。

《住宅设计规范》条文说明》3.7.3

3 中高层、高层及超过 100m 高度的超高层住宅严禁设计、采用外开平窗。建筑外窗宜为内开下悬窗。

《住宅建筑门窗应用技术规范》4.1.1

4 建筑外门、外窗的玻璃必须采用中空玻璃（不含封闭阳台外窗），严禁使用单层玻璃和简易双层玻璃。

《住宅建筑门窗应用技术规范》4.1.1

5 厨房和卫生间的门，应在下口距地面留出不小于 30mm 的扫地缝。

《住宅设计规范》6.4.4

6 住宅首层外窗及其他层与屋顶平台、大挑檐、公共走廊相连的外窗应设置入侵防范设施。

《住宅安防设计标准》2.4

7 住宅户门应采用安全防卫门。

《住宅设计规范》3.9.4

8 住宅建筑上下相邻套房窗口间应设置高度不低于 0.8m 的窗槛墙，或设置宽度不小于 0.5m、长度不小于窗口宽度的实体挑檐。

《住宅规范》9.4.1※

9 应在所有通往住宅楼内通道口（包括地下车库直通向住宅楼内的通道）安装与楼门相同的对讲装置或其他电子出入管理系统。

《住宅安防设计标准》3.2.1

9.1.3 高层建筑门窗设置规定

1 高层建筑的公共疏散门均应向疏散方向开启，不应采用侧拉门、吊门及转门。人员密集场所的疏散用门，应设置不需钥匙等器具既能迅速开启的门。

《高规》6.1.16※

2 长度不超过 60m 的内走廊，可开启外窗面积 $\geq$ 走道面积的 2%时，可采用自然排烟方式。

需要排烟的房间可开启外窗面积不小于该房间的 2%时，可采取自然排烟方式。

《高规》8.2.2.4※

3 净空高度小于 12m 的中庭，可开启天窗或高侧窗的面积小于该中庭地面面积的 5%时，可采用自然排烟方式。

《高规》8.2.2.5※

9.1.4 中、小学及托幼所建筑门窗设置规定

1 托幼建筑活动室、音体活动室的窗台距地面高度不宜大于 0.6m。距地面 1.30m 内不应设平开窗，楼层无室外阳台（平台）时应设窗护栏。

《托幼建筑设计规范》3.7.3

2 小学及托幼建筑儿童经常出入的门不应用弹簧门，不应设置门槛。

3 中、小学楼层学生用房须采用内开窗。

《细则》10.5.8

9.1.5 锅炉房、变配电室门窗设置规定

1 锅炉房通向室外的门应向外开启，锅炉房内的工作间或生活间直通锅炉间的门应向锅炉间方向开启。

《锅炉房设计规范》3.7.3

燃气锅炉房应设防爆泄压设施。泄压面积不应小于锅炉房建筑面积的 10%，泄压口应避免人员密集场所及安全疏散楼梯间和安全出口。

《锅炉房防规》3.3.3，3.2.2

地下或半地下燃气锅炉房应用轻质屋顶或窗井作为防爆泄压设施。如泄压面积达不到上条规定，可在锅炉房内墙及顶棚敷设金属防爆减压板。

《锅炉房防规》3.5.3

2 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间的门应能双向开启。

《10KV 及以下变电所设计规范》6.2.2

高压配电室宜设不能开启的自然采光窗，窗台距室外地坪不宜低于 1.08m。配电室临街面不宜开窗。

《10KV 及以下变电所设计规范》6.2.1

9.1.6 人防门设置规定

1 防护密闭门应向外开启；密闭门宜向外开启。

2 出入口人防门设置数量见表 9-1。

出入口人防门设置数量 表 9-1

工程类别		防护密闭门	密闭门
医疗救护、专业队队员掩蔽部，一等人员掩蔽所，生产车间，食品站	主要口	1	2
	次要口	1	1
二等人员掩蔽所、电站控制室、物资库、区域供水站		1	1
汽车库、电站发电机房、专业队装备掩蔽部		1	0

3 防护密闭门和密闭门的门前通道，净宽和净高应满足门扇的开启和安装要求。

《人防设计规范》3.3.7

4 设置在出入口的防护密闭门和防爆波活门，其设计压力值应符合下列规定：

1) 乙类防空地下室应按表 9-2 确定；

乙类防空地下室出入口防护密闭门的设计压力值 (MPa) 表 9-2

防规武器抗力级别			常 5 级	常 6
室外出入口	直通道	通道长度≤15（m）	0.30	0.15
		通道长度＞15（m）	0.20	0.10
	单向式、穿廊式、楼梯式、竖井式			
室内出入口				

注：通道长度一直通式出入口按有防护顶盖段通道中心线在平面上的投影长计。

2) 甲类防空地下室应按表 9-3 确定。

甲类防空地下室出入口防护密闭门的设计压力值 (MPa) 表 9-2

防核武器抗力级别		核 4 级	核 4B	核 5 级	核 6 级	核 6B
室外入口	直通式、单向式	0.90	0.60	0.30	0.15	0.10
	穿廊式、楼梯式、竖井式	0.60	0.40			
室内出入口						

《人防设计规范》3.3.18

9.1.7 供残疾人者使用的门设置规定

- 1 应采用自动门，也可采用推拉门、折叠门或平开门，不应采用力度大的弹簧门；
- 2 在旋转门一侧应另设可供残疾者使用的门；
- 3 推拉门和平开门，在门把手一侧墙面应留不小于 0.5mm 的墙面宽度；
- 4 门内外地面高差不应大于 15mm。

《无障碍设计》7.4.1※

9.1.8 门窗防火设置规定

1 防火门设置规定:

- (1) 防火门应为疏散方向开启的平开门,除规定另有规定者外在关闭后应能从任何一侧手动开启。
- (2) 用于疏散通道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭功能。双扇防火门,当发生火灾时还应具备有按顺序关闭的功能。
- (3) 常开的防火门,当发生火灾时,应具备自行关闭和信号反馈功能。
- (4) 设在变形缝处附近的防火门应设在楼层较多的一侧,且门开启后不应跨越变形缝。

《防规》7.5.2※《高规》5.2.4, 5.4.3

2 防火卷帘设置规定:

- (1) 在设置防火门确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。当采用包括背火面温升作耐火极限判定条件时,其耐火极限不低于 3.0h。

《防规》7.5.3※《高规》5.4.4

- (2) 设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘两侧设置启闭装置,并应具有自动、手动和机械控制的功能。

《高规》5.4.5

- (3) 防烟楼梯与消防电梯的合用前室的门不能采用防火卷帘。

《高规》6.3.3 条文说明

- (4) 当消防电梯前室采用乙级防火卷帘时,相近位置应设乙级防火门。

《细则》9.1.4

- (5) 建筑中的封闭楼梯间、防烟楼梯间、消防电梯间前室及合用前室,不应设置卷帘门。

《防规》7.4.11

- (6) 防火分区间应采用防火墙分隔。当采用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。采用防火卷帘时应符合规范的有关规定。

《防规》5.1.11※

3 建筑物内的防火墙如设在转角处,内转角两侧的门窗洞口之间的最小水平距离应 $\geq 4.0\text{m}$ 。

紧靠防火墙两侧的门窗洞口之间最小的水平距离应 $\geq 2.0\text{m}$ 。

当相邻一侧装有固定的乙级防火门窗时,可不受上述限制。

《高规》5.2.1, 5.2.2※,《防规》7.1.3※, 7.1.4

9.1.9 门窗安全玻璃使用规定

以玻璃作为建筑材料的下列工程部位,必须使用安全玻璃:

- (1) 7 层及 7 层以上建筑物的外开窗。
- (2) 幕墙、天棚、吊顶、观光电梯、室内隔断、倾斜窗。
- (3) 楼梯、阳台、平台、走廊及中庭的栏板。
- (4) 公建入口、门厅及单块 $>1.5\text{ m}^2$ 的窗玻璃、落地窗。

注:安全玻璃系属:符合 GB9962\GB9963 标准的夹层玻璃、钢化玻璃及符合上述标准加工组合而成的中空玻璃。

京建法[2001]2 号《北京市建筑工程安全玻璃使用规定》

9.1.10 幕墙设置规定

- 1 窗间墙、窗槛墙的填充材料应采用不燃材料。

- 2 无窗间墙和窗槛墙的幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限 $\geq 1.0\text{h}$ 的高度 $\geq 0.8\text{m}$ 的不燃实体

裙墙。

3 幕墙每层楼板、隔墙处的缝隙应采用防火封堵材料封堵。

《高规》3.0.8※，《防规》7.2.7※

4 玻璃幕墙应采用安全玻璃，幕墙的物理性能均需符合现行有关规定。

《通则》6.11.1，6.11.2

5 当与玻璃幕墙相邻的楼面外沿无实体墙时应有防撞设施。

《玻璃幕墙工程技术规范》4.4.5

9.2 应设甲级防火门的部位

（甲级防火门耐火极限为 1.2h）

9.2.1 防火墙上的门窗应为甲级防火门窗（固定的或火灾时具备自行关闭功能）。

《高规》5.2.3，《防规》7.1.5※

9.2.2 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应用耐火极限 $\geq 2.0\text{h}$ （ 2.5h ）的隔墙隔开，隔墙上的门应为甲级防火门。

《高规》6.3.3，《防规》7.4.10※

9.2.3 高层建筑自动灭火系统的设备室、通风、空调机房房间的门应为甲级防火门。

《高规》5.2.7※

9.2.4 高层建筑的消防水泵房在首层时宜直通室外；在其他层时应直通安全出口；与其他部位隔开的隔墙耐火极限 2.0h ，楼板为 1.5h 。房门应为甲级防火门。

《高规》7.5.1※，7.5.2，《防规》8.6.4※

9.2.5 地下室内存放可燃物平均重量超过 30 kg/m^2 的房间房门应为甲级防火门。

《高规》5.2.78

地下商店总建筑面积大于 2000 m^2 时，应采用无门窗洞口的防火墙分隔。相邻区域确需局部连通时，在所设防火间隔、避难走道或防烟楼梯间及其前室的门应为火灾时能自动关闭的常开式甲级防火门。

《高规》4.1.3※

9.2.6 柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时可布置在建筑物首层或地下一、二层，并采用耐火极限 $\geq 2.0\text{h}$ 的隔墙和 $\geq 1.5\text{h}$ 的楼板与其他部分隔开，门应采用甲级防火门。储油间应用防火墙隔开。可燃油浸变压器通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门。

《通则》8.3.2

9.2.7 燃油、燃气锅炉房、燃油油浸电力变压器、电容器和多油开关间，当其容量值许可设在建筑物内，与建筑物其他部位之间隔墙上应为甲级防火门窗。

《高规》4.1.2.3※，《防规》5.4.2※

有下列情况之一时，变压器室的门应为甲级防火门：

- (1) 变压器室位于高层主体建筑内；
- (2) 变压器室附近堆有易燃品或通向汽车库；
- (3) 变压器室位于建筑物的二层或更高层；
- (4) 变压器室位于地下室或下面有地下室；
- (5) 变压器室通向配电装置的门；
- (6) 变压器室之间的门。

《民用建筑电气设计规范》4.10.2

（编者注：对于“防火门”的级别，《技术措施》电器篇规定为：有充油设备的高压配电室、高

压电容器室的门及油浸变压器室的门应为向外开启的甲级防火门；低压配电室、无油高压配电室、干式变压器室及控制室、值班室不宜低于乙级）。

9.2.8 液体燃料中间罐的容积不应大于 1.0m^3 ，并应为甲级防火门，燃油锅炉房日用油箱的门应为甲级防火门。

《防规》3.3.11※，《高规》4.1.10.2※

《锅炉房防规》3.3.2

9.2.9 人防消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂储瓶间、变配电室、通信机房、通风和空调机房及可燃物存放量平均值超过 30 kg/m^2 的房门应为甲级防火门。

《人防防规》3.1.5

9.2.10 人防各分行分区至防烟楼梯间或避难走廊入口处应设置前室，前室的门或与消防电梯间合用前室的门应为甲级防火门。

《人防防规》5.2.3

9.2.11 图书馆基本书库、非书资料库应用防火墙与毗邻的建筑完全隔离，书库、资料库防火墙上 的门应为甲级防火门。

《图书馆建筑设计规范》6.2.1※，6.2.5

9.2.12 计算机房内墙上的门窗应为甲级防火门窗（门应外开）。

（编者注：此条适用于主机房建筑面积 $\geq 140\text{ m}^2$ 的机房）

《电子计算机机房设计规范》4.3.2，4.3.3

9.2.13 除敞开式及斜楼板式以外的多层、高层及地下车库，其坡道两侧应用防火墙与停车区隔开。坡道出入口应采用水幕、防火卷帘或设甲级防火门与停车库隔开（当车库和坡道上均设有自动灭火系统时可不受此限）。

《汽车库防规》5.3.3

（编者注：《细则》4.2.3 条规定此条指明为：不同防火分区之间的坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或甲级防火门与停车区隔开）。

9.2.14 附建在旅馆建筑中的餐厅部分应采用防火墙及甲级防火门与其他隔开。

《旅馆建筑设计规范》4.0.5※

9.2.15 剧场舞台通向各处洞口应设甲级防火门，高低压配电室与舞台、侧台、后台相连时必须设置前室并设甲级防火门。

《剧场建筑设计规范》8.1.2※，8.1.5※

9.2.16 体育比赛和训练建筑的灯室、声控、配电室、发电机房、空调机房、消防控制室等部位应做防火分隔。门窗耐火极限不应低于 1.2h （甲级）。

《体育建筑设计规范》8.1.8

9.3 应设乙级防火门的部位

（乙级防火门耐火极限为 0.9h ）

9.3.1 高层中庭叠加面积超过一个防火分区面积时：

（1）房间与中庭回廊相通的门窗应为乙级防火门，同时应具备自行关闭功能。

《高规》5.1.5.1※

（2）与中庭相通的过厅、通道等应设乙级防火门（或耐火极限 $>3.0\text{h}$ 的防护卷帘）分隔。

《高规》5.1.5.2

9.3.2 当防火墙两侧的门窗水平距离小于 2.0m （平墙）及 4.0m （转角）时应设固定的乙级防火窗及乙级防火门。

《高规》5.2.1，5.2.2※

9.3.3 高层建筑内的歌舞娱乐、放映、游艺场所应设在首层或二、三层，与其他部分分隔的隔墙上开门应为不低于乙级的防火门。

《高规》4.1.5A※

当歌舞、娱乐、放映、游艺场所必须布置首层、二层或三层以外的其他楼层时，一个厅室的建筑面积不应大于 200 m²，厅室的疏散门应为乙级防火门。

《防规》5.1.15

9.3.4 高层住宅户门不应直接开向前室，确有困难时部分开向前室的户门均应为乙级防火门。

《高规》6.1.3

9.3.5 防烟楼梯间前室和楼梯间的门应为乙级防火门，并应向疏散方向开启。

《高规》6.2.1.3※

9.3.6 首层门厅扩大的封闭楼梯间和扩大的防烟前室与其他走道和房间相通的门应为乙级防火门。

《防规》7.4.2※，7.4.3※

9.3.7 附设在建筑物内的消防控制室、固定灭火系统的设备室、消防水泵房和通风空调调节机房等，应采用耐火极限不低于 2.00h 的隔墙和不低于 1.50h 的楼板与其他部位隔开。设置在丁、戊类厂房中的通风机房应采用耐火极限不低于 1.00h 的隔墙和不低于 0.50h 的楼板与其他部位隔开。隔墙上的门除规范另有规定外，均应采用乙级防火门。

《防规》7.2.5※

9.3.8 地下室和半地下室不应与地面共用楼梯间。当须共用了楼梯间时，在首层应用耐火极限≥2.0h 的隔墙与其他部分隔开并直通室外。当须在隔墙上开门时应为不低于乙级的防火门。

地下室和半地下室的楼梯间，在首层应采用耐火极限≥2h 的隔墙与其他部位隔开并直通室外。隔墙上开门时应为乙级防火门。

《高规》6.2.8※，《防规》7.4.4※，《人防防规》6.2.2.3※

9.3.9 未设封闭楼梯间的 11 层及 11 层以下的单元式住宅开向楼梯间的户门应为乙级防火门。

《高规》6.2.3.1※

9.3.10 与首层主要出入口处扩大的封闭楼梯间相连通的走道门与房门应为乙级防火门。

《防规》7.4.2※，《高规》6.2.2.3※

9.3.11 下列建筑或部位的隔墙应采用耐火极限不低于 2.00h 的不燃体，隔墙上的门窗应为乙级防火门窗；

- 1 甲、乙类厂房和使用丙类液体的厂房；
- 2 有明火和高温的厂房；
- 3 剧院后台的辅助用房；
- 4 一、二级耐火极限等级建筑门厅；
- 5 除住宅外，其他建筑内的厨房；
- 6 甲、乙、丙类厂房或甲、乙、丙类仓库内布置有不同类别火灾危险性的房间。

《防规》7.2.3※

9.3.12 商店建筑的营业厅，当建筑高度在 24m 以下时，可采用设有防火门（编者注：宜采用乙级防火门）的封闭楼梯间。

《细则》7.2.1※

9.3.13 剧院舞台口上部与观众厅闷顶间的隔墙可采用耐火极限≥1.5h 的非燃烧体，墙上的门应采用乙级防火门。

《防规》7.2.1※

9.3.14 医院中的洁净手术室或洁净手术部、附设在建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所乙级附设在居住建筑中的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人建筑，应采用耐火极限不低于 1.00h

的楼板与其他场所或部分隔开，当墙上必须开设门时应设置乙级防火门。

《防规》7.2.2※

9.3.15 设在车库房内的升降机，垂直井道的耐火极限应 $\geq 2.0\text{h}$ 。升降机通向仓库的门应为乙级防火门。

《防规》4.2.9

9.3.16 地下及高层汽车库和设在高层裙房内的车库，其楼梯间及前室的门应为乙级防火门。

《汽车库防规》6.0.3※

9.3.17 病房楼每层电梯间应设前室，油走道通向前室的门应为向疏散方向开启的乙级防火门。

《综合医院建筑设计规范》4.0.3

9.3.18 综合医院每层电梯间应设前室，由走道通向前室的门应为向疏散方向开启的乙级防火门。

《综合医院建筑设计规范》4.0.4※

9.3.19 高层建筑内室外疏散楼梯可作为辅助的防烟楼梯，其疏散门应采用乙级防火门。楼梯周围 2.0m 范围内的墙面上除此门以外不应开设其他门窗洞口。

《高规》6.2.10

9.3.20 高层厂房（车库）、人员密集的公共建筑及丙类厂房所设封闭楼梯间的门应为乙级防火门。

《防规》7.2.2※

9.3.21 体育建筑的观众厅、比赛厅、训练厅的安全出口应设乙级防火门。

《体育建筑设计规范》8.1.3

9.3.22 消防电梯前室、防烟楼梯间及其前室的门应为疏散方向开启的乙级防火门。

《防规》7.4.3※，7.4.10※，《高规》6.2.1※，6.3.3※

（编者注：建筑面积大于 20000 m^2 的地下商店相邻区域间所设防烟楼梯间及前室的门应按手册

9.2.5条规定设置甲级防火门。）

9.3.23 高层厂房（仓库）、人员密集的公共建筑及多层丙类厂房设置封闭楼梯间时，通向楼梯间的门应为疏散方向开启的乙级防火门。

《防规》7.4.2※

高层建筑封闭楼梯间的门应为向疏散方向开启的乙级防火门。

《高规》6.2.2※

9.3.24 当消防电梯前室采用乙级防火卷帘时，在相近位置应加设乙级防火门。

《细则》9.1.4

9.4 应设丙级防火门的部位

（丙级防火门耐火极限为 0.6h ）

9.4.1 当设备管井、通风道、垃圾道壁上的检查门应为丙级防火门。

《高规》5.3.2※，《防规》7.2.9※

9.4.2 垃圾道前室门应为丙级防火门。

《高规》5.3.4

9.4.3 电缆井和管道井设置在防烟楼梯间前室、合用前室时，其井壁上的检查门应采用丙级防火门。

《住宅设计规范》9.4.4※

9.4.4 变配电所内部相通的门，宜为丙级防火门。变配电所直接通向室外的门，应为丙级防火门。

《通则》8.3.2

10 建筑节能

10.1 公共建筑节能

1 围护结构的热工性能应符合所处城市建筑气候分区的围护结构传热系数限值，否则应按规定进行权衡判断。

《公共建筑设计标准》4.2.2※

(城市气候分区详见表 10-1；各气候分区围护结构传热系数限值详见表 10-2 至表 10-7。)

2 严寒、寒冷地区建筑的体形系数不应大于 0.40，否则应按规定进行权衡判断。

《公共建筑设计标准》4.1.2※

主要城市所处气候分区 表 10-1

严寒地区 A 区围护结构传热系数限值 表 10-2

严寒地区 B 区围护结构传热系数限值 表 10-3

寒冷地区围护结构传热系数和遮阳系数限值 表 10-4

夏热冬冷地区围护结构传热系数和遮阳系数限值 表 10-5

夏热冬暖地区围护结构传热系数和遮阳系数限值 表 10-6

不同气候区地面和地下室外墙热阻限值 表 10-7

注：

3 建筑每个朝向的窗（含透明幕墙）墙面积比均不应大于 0.70，否则应按规范规定进行权衡判断。

《公共建筑设计标准》4.2.4※

4 屋顶透明部分的面积不应大于屋顶总面积的 20%，否则应按规范规定进行权衡判断。

《公共建筑设计标准》4.2.6※

5 窗外气密性不应低于《建筑外窗气密性分级检测方法》CB7107 规定的 4 级；

幕墙气密性不应低于《建筑幕墙物理性能分级》CB/T15225 规定的 3 级。

《公共建筑设计标准》4.2.10；4.2.11

10.2 居住建筑节能

1 住宅节能设计的规定性指标主要包括：

建筑物体系数、窗墙面积比、各部围护结构的传热系数、外窗遮阳系数等。

《住宅规范》10.2.1※

2 设计建筑各项围护结构的传热系数符合表 10-8 规定且窗墙比值在规范规定范围内时，可不进行建筑物耗热量指标计算，直接判定为采暖节能建筑设计。否则应采用“参照建筑对比法”进行采暖节能建筑设计判定。

各部分围护结构的传热系数限值[W/(m²·K)]

表 10-8

住宅类	屋面	外墙		外窗/阳台 门上部	阳台门下 部门芯板	接触室外 空气地板	不采暖空 间上部楼 板
		外保温	内保温主 体断面				
5 层及 5 以上建 筑	0.6	0.6	0.3	2.8	1.70	0.5	0.55
4 层及以下建筑	0.45	0.45	不采用				

《居住建筑节能设计标准》6.0.2※

3 集中供暖的高层和中高层住宅楼梯间宜采暖。无采暖楼梯间内墙的传热系数应不大于 1.5 W/(m²·K)。

《居住建筑节能设计标准》(北京市) 5.2.1；5.2.3

4 建筑物的体形系数：
高层、中高层住宅：不宜超过 0.3

低层住宅：不宜超过 0.45

《居住建筑节能设计标准》（北京市）5.1.3

5 外窗面积不宜过大。在满足功能要求条件下不同朝向的窗墙面积比，不宜超过下列规定数值：

北、西北、西、东北、东、西南向	0.3
东南向	0.35
南向	0.50

《居住建筑节能设计标准》（北京市）5.4.1

6 外窗的可开启面积应不小于所在房间的面积的 1/15。

《居住建筑节能设计标准》（北京市）5.2.3

7 外窗（含阳台门）气密性等级不应低于《就爱你在外窗气密性能分级检测方法》GB7107-2002 的 4 级水平。

《居住建筑节能设计标准》（北京市）5.4.2

8 外墙应突出强调采用外保温构造。

外墙采用外保温体系时，应对外墙上的雨罩、阳台、挑廊、凸窗、空调室外机隔板、附壁柱、装饰线及窗口外侧四周墙面采取隔热桥和保温措施。

《居住建筑节能设计标准》（北京市）5.3.1

11 防水、排水

11.1 屋面防水和排水

11.1.1 屋面排水

1 屋面排水坡度（%）：

卷材防和刚性防水的平屋面	2~5
平瓦屋面	20~50
波形瓦屋面	10~50
油毡瓦屋面	≥20
网架悬索结构金属屋面	≥4
压型钢板屋面	5~35
种植土屋面	1~3

注：① 平屋面采用材料找坡宜为 2%，采用结构找坡不应小于 3%；

② 卷材屋面坡度不宜大于 25%，否则应采取防止滑落措施；

③ 卷材防水屋面天沟、檐沟纵向坡度不应小于 1%；

④ 地震设施地区坡度大于 50%的平瓦屋面，应采取固定加强措施；

⑤ 架空隔热层屋面坡度不宜大于 5%，种植土屋面坡度不宜大于 3%。

《通则》6.13.2

2 屋面排水宜优先采用外排水，高层建筑和多跨及集水面积较大的屋面宜采用内排水。

《通则》6.13.3

3 二层及二层以下的低层建筑可采用无组织排水。

《细则》7.2.1

4 每一屋面或天沟，一般不应少于两个排水口。

《细则》7.2.4

- 5 两个雨水口的间距不宜大于下列数值：
外檐天沟：24m
平屋面内、外排水：均为 15m。
- 6 每个雨水口的汇水面积不得超过按当地降水条件计算所得最大值。

《细则》7.2.6

按设计重现期 10 年计，每个雨水口的最大允许汇水面积规定如下：
雨水管管径为 75mm 时：103 m²
雨水管管径为 100mm 时：205 m²
雨水管管径为 150mm 时：444 m²

《细则》7.2.10

11.1.2 屋面防水

- 1 屋面防水等级和设防要求（详表 11-1）

屋面防水等级和设防要求

表 11-1

《屋面工程技术规定》7.2.10

- 2 倒置式屋面防水等级不应低于 2 级；
种植土屋面防水等级不应低于 1 级。

《细则》7.3.4；7.3.5

- 3 常年温度很大且经常处于饱和温度状态的房间（如公共浴室、主食厨房的蒸煮间等）在其屋面保温层下应设隔汽层。

《细则》7.3.10

在纬度 40° 以北地区且室内空气湿度大于 75%或其他地区室内空气湿度大于 80%时，若采用吸湿性保温材料做保温层时，屋面应做隔汽层。

《屋面工程技术规范》4.2.6

- 4 屋面刚性防水应设分仓缝，纵横间距应不大于 6.0m。分仓缝应用防水密封材料填实。

《细则》7.3.3

11.2 地下工程防水

- 1 地下工程的防水等级共分为四级：
一级：适用于人员长期停留的场所及极重要的战备工程；
二级：适用于人员长期活动的场所及重要的战备工程；
三级：适用于人员临时活动的场所及一般的战备工程；
四级：适用于对渗漏无严格要求的工程；

《屋面工程技术规范》4.2.6

- 2 地下工程防水设防要求（详表 11-2）；
3 地下工程的钢筋混凝土结构应采用防水混凝土并根据防水等级的要求采用其他相应防水措施。

《地下人防工程技术规范》3.2.2

防水混凝土结构厚度不应小于 250mm，抗渗等级应符合以下要求：

工程埋深（m）	设计抗渗等级
小于 10	S6
10~20	S8
20~30	S10
30~40	S12

《地下人防工程技术规范》4.1.3;4.1.6

4 结构刚度较差或受振动作用的工程应采用卷材、涂料等柔性防水材料。

《地下人防工程技术规范》3.3.6

11.3 基地地面排水

1 基地内应有排除地面几路面雨水至城市排水系统的措施，有条件的地区应采取雨水回收利用措施；

2 基地地面坡度不应小于 0.2%，地面坡度大于 8%时宜分成台地，台地连接处应设挡墙或护坡；

3 基地机动车道：纵坡不应小于 0.2%，亦不应大于 8%，坡长不应大于 200m；

特殊路段纵坡可不大于 11%，坡长不大于 80m；

多雪严寒地区纵坡不应大于 5%。坡长不大于 600m；

道路横坡应为 1%~2%。

基地非机动车道：纵坡不应小于 0.2%，坡长不大于 3%，坡长不大于 50m；

多雪严寒地区纵坡不应大于 2%。坡长不大于 100m；

横坡应为 1%~2%。

基地步行道：纵坡不应小于 0.2%。亦不大于 8%；

多雪严寒地区纵坡不应大于 4%；

横坡应为 1%~2%。

以上选自《通则》5.3.1，5.3.2

12 建筑结构和抗震

12.1 抗震设防规定

1 抗震设防烈度为 6 度及以上地区的建筑，必须进行抗震设计。

《抗震规范》1.0.2

2 北京地区抗震设烈度：

昌平、怀柔、门头沟区及密云县为 7 度设防区，其余区县均为 8 度设防区

《细则》5.5.1

12.2 砌体结构建筑构造规定

1 建筑层数和建筑高度规定（详表 12-1）：

2 层高规定：

砌块砌体承重的房屋层高不应超过 3.6m；

底部框架防震墙房屋的底部层高不应超过 4.5m；

内框架房屋的层高不应超过 4.5m。

《抗震规范》7.1.3

3 建筑高宽比限值（详表 12-2）：

4 抗震横墙间距规定（详表 12-3）：

5 局部构造规定（详表 12-4）：

女儿墙顶部应设置现浇钢筋混凝土压顶。女儿墙高度（从屋顶结构面算起）超过 0.5m 时，还应加设钢筋混凝土构造柱。

房屋的层数和总高度限值（m）表 12-1

房屋类型		最小厚度(mm)	烈度							
			6		7		8		9	
			高度	层数	高度	层数	高度	层数	高度	层数
多层砌体	普通砖	240	24	8	21	7	18	6	12	4
	多孔砖	240	21	7	21	7	18	6	12	4
	多孔砖	190	21	7	18	6	15	5	-	-
	小砌块	190	21	7	21	7	18	6	-	-
底部框架-抗震墙多排柱内框架		240	22	7	22	7	19	6	-	-
		240	16	5	16	5	13	4	-	-

注：① 房屋的总高度指室外地面到主要屋面板板顶或檐口的高度，半地下从地下室室内地面算起，全地下室和嵌固条件好的半地下室允许从室外地面算起；带阁楼的坡屋面应算到山尖墙的 1/2 高度处；
② 室内外高差大于 0.6m 时，房屋总高度允许比表中数据适当增加，当不应多于 1m；
③ 本表小砌体房屋不包括配筋混凝土小型空心砌块房屋。
④ 对 医院、教学楼等及横墙较少的多层砌体房屋，建筑高度应较上表降低 3m，层数相应减少一层。

《抗震规范》7.1.2

房屋最大高宽比表 12-2

烈度	6	7	8	9
最大高宽比	2.5	2.5	2.0	1.5

注：① 单面走廊房屋的总宽度不包括廊宽度；
② 建筑平面接近正方形时，其高度宽比宜适当减少。

《抗震规范》7.1.4

房屋抗震横墙最大间距（m）表 12-3

房屋类别		烈度			
		6	7	8	9
多层砌体	现浇或装配整体式钢筋和泥土、屋盖、装配式钢筋和泥土、屋盖木楼、屋盖	18	18	15	11
		15	15	11	7
		11	11	7	4
底部框架-抗震墙	上部各层	同多层砌体房屋		-	
	底层或底部两层	21	18	15	-
多排柱内框架		25	21	12	-

注：① 多层砌体房屋的顶部，最大横墙间距应允许适当放宽；
② 表中木楼、屋盖的规定，不适用于小砌体房屋。

《抗震规范》7.1.5

房屋局部尺寸限值（m）表 12-4

部位	6 度	7 度	8 度	9 度
承重窗间墙最小宽度	1.0	1.0	1.2	1.5
承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离	1.0	1.0	1.2	1.5
非承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离	1.0	1.0	1.0	1.0
内墙阳角至门窗洞边的最小距离	1.0	1.0	1.5	2.0

无锚固女儿墙（非出入口处）的最大高度	0.5	0.5	0.5	0.0
--------------------	-----	-----	-----	-----

注：① 局部尺寸不足时应采取局部加强措施弥补；
 ② 出入口处的女儿墙应有锚固；
 ③ 多层多排柱内框架房屋 的纵向窗间墙宽度，不应小于 1.5m。

《抗震规范》7.1.6

12.3 现浇钢筋混凝土结构房屋建筑高度规定

现浇钢筋混凝土房屋适用的最大高度（m）表 12-5

结构类型	烈度			
	6	7	8	9
框架	60	55	45	25
框架-抗震墙	130	120	100	50
抗震墙	140	120	110	60
部分框支抗震墙	120	100	80	不应采用
框架-核心筒	150	130	100	70
筒中筒	180	150	120	80
板柱-抗震墙	40	35	30	不应采用

注：①房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶的高度（不包括局部突出屋顶部分）；
 ② 框架-核心筒结构指周边稀柱框架与核心筒组成的结构；
 ③ 部分框支抗震墙结构指首层或底部两层框支抗震墙结构。

《抗震规范》6.1.1

（现浇钢筋混凝土结构建筑高度宽比不宜超过 6.0

《细则》5.5.3

12.4 刚结构房屋建筑高度规定（m）

结构类型	6、7 度	8 度	9 度
框架	110	90	50
框架-支撑（抗震墙板）	220	200	140
筒体和巨型框架	300	260	180

《抗震规范》8.1.1

（建筑高度宽比值不得超过下列限值：

6、7 度	6.5
8 度区	6.0
9 度区	5.5

《抗震规范》8.1.2)

12.5 框架结构的非承重砌体隔墙的高度规定

墙厚（mm）	墙高（m）
75	1.5～2.4
100	2.1～3.2

125	2.7~3.9
150	3.3~4.7
175	3.9~5.6
200	4.4~6.3
250	4.8~6.9

- （注：1. 隔墙无门洞口时可取上限值；
2. 墙体应按设置配筋带、拉结筋及圈梁）。

《细则》5.5.4

12.6 地下人防工程出入口临空墙防护厚度规定

12.6.1 对于符合手册第 6.1.11 条规定的独立式室外出入口，乙类防空地下室的独立式室外出入口临空墙厚度不应小于 250mm；甲类防空地下室的独立式室外出入口临空墙的厚度应符合表 12-6 的规定。

独立式室外出入口临空墙最小防护厚度（mm）表 12-6

剂量限值（GY）	防核武器抗力级别			
	4	4B	5	6B
0.1	400	350	250	—
0.2	300	250		250

- 注：① 表内厚度系数按钢筋和泥土确定；
- ② 甲类防空地下室的剂量限值按规定相关规定确定。

《人防设计规范》3.1.11

12.6.2 战时室内有人员停留的乙类防空地下室，其附壁式室外出入口临空墙最小防护厚度应符合表 12-7 的规定。

《人防设计规范》3.3.13

甲类防空地下室室外出入口临空墙最小防护厚度（mm）表 12-7

城市海拔（m）	剂量限值（GY）	防核武器抗力级别			
		4	4B	5	6B
≤200	0.1	1150	1000	650	—
	0.2	1050	900	500	250
>200 ≤1200	0.1	1200	1050	700	—
	0.2	1100	950	600	250
>1200	0.1	1250	1100	750	—
	0.2	1150	1000	650	250

3 战时室内有人员停留的乙类防空地下室的室内出入口临空墙厚度不应小于 250mm。战时室内有人员停留的甲类防空地下室的室内出入口临空墙最小防护厚度应符合表 12-8 的规定。

室外出入口临空墙最小防护厚度（mm）表 12-8

城市海拔（m）	剂量限值（GY）	防核武器抗力级别			
		4	4B	5	6B
≤200	0.1	800	600	300	—
	0.2	700	500	250	

>200	0.1	850	700	350	—
≤1200	0.2	750	600	250	
>1200	0.1	900	750	450	—
	0.2	800	650	350	250

注：① 表内厚度系数按钢筋和泥土确定；
② 甲类防空地下室的剂量限值按规定相关规定确定。

《人防设计规范》3.3.15

12.7 变形缝和防震缝

12.7.1 设置规定

体型复杂、平立面特别不规则的建筑，可按实际需要在适当部位设置抗震缝，形成多个较规则的抗车侧力结构单元。

建筑物设置的伸缩缝和沉降缝，其宽度应符合防震缝的缝宽规定。

《抗震规范》3.4.5；3.4.6

墙体的伸缩缝应与结构的其他变形缝相重合。

《砌体结构设计规范》6.3.1

12.7.2 防震缝宽度规定

1 钢筋混凝土结构：

1) 框架结构：当建筑高度不超过 15m 时，缝宽 70mm；

建筑高度超过 15m 时：6 度建筑高度每增加 5m，

7 度建筑高度每增加 4m，

8 度建筑高度每增加 3m，

缝宽宜加 20m。

2) 框架-抗震墙结构：采用框架结构规定缝宽数值的 70%。

3) 抗震墙结构：采用框架结构规定缝宽数值的 50%。

4) 防震缝宽度均不宜小于 70mm。

《抗震规范》6.1.4

2 多层砌体结构有下列情况之一，宜设置防震缝，缝两侧均设置墙体。

1) 房屋立面高差在 6m 以上；

2) 房屋有错层，且楼板高度、质量差异大。

缝宽根据设防烈度和房屋高度确定，可采用 50mm~100mm。

《抗震规范》7.1.7

3 刚结构建筑需设防震缝时，缝宽应不小于相应钢筋混凝土结构房屋防震缝宽度规定值的 1.5 倍

《抗震规范》8.1.4

12.7.3 伸缩缝设置的最大间距

1 钢筋混凝土结构伸缩缝设置见表 12-9。

钢筋混凝土结构伸缩设置的最大间距（m）

表 12-9

结构类型		室内或土中	露天
排架结构	装配式	100	70
框架结构	装配式	75	50
	现浇式	55	35

剪力墙结构	装配式	65	40
	现浇式	45	30
挡土墙、地下室墙	装配式	40	30
	现浇式	30	20

《混泥土结构设计规范》9.1.1

2 砌体结构的伸缩缝设置见表 12-10。

砌体结构的伸缩缝设置的最大间距（m）

表 12.-10

屋盖或楼盖的类型		伸缩缝的间距
整体式或装配整体式钢筋和泥土结构	有保温层或隔热层	50
	无保温层或隔热层	40
装配式无体系钢筋和泥土结构	有保温层或隔热层	60
	无保温层或隔热层	50
装配式有体系钢筋和泥土结构	有保温层或隔热层	75
	无保温层或隔热层	60
瓦材屋盖、木屋盖、楼盖、轻钢屋盖		100

《砌体结构设计规范》6.3.1